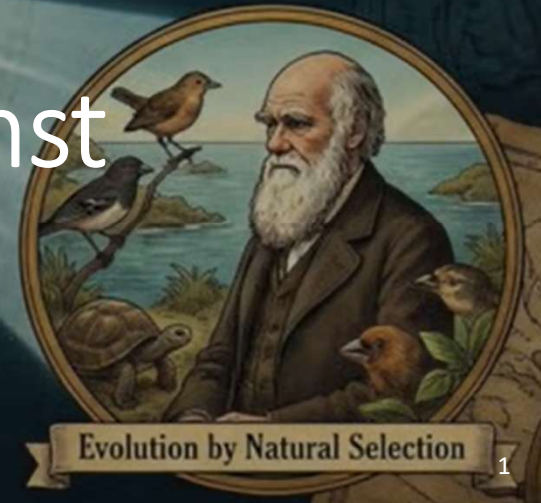


# FOUR SCIENTISTS WHO CHANGED THE WORLD

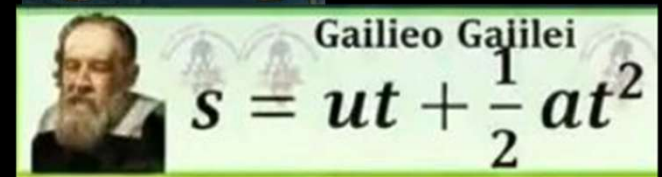
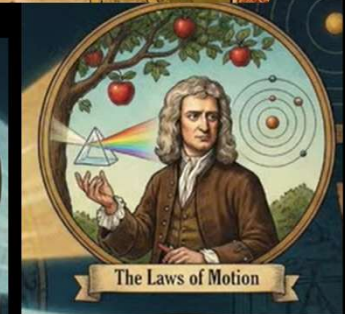
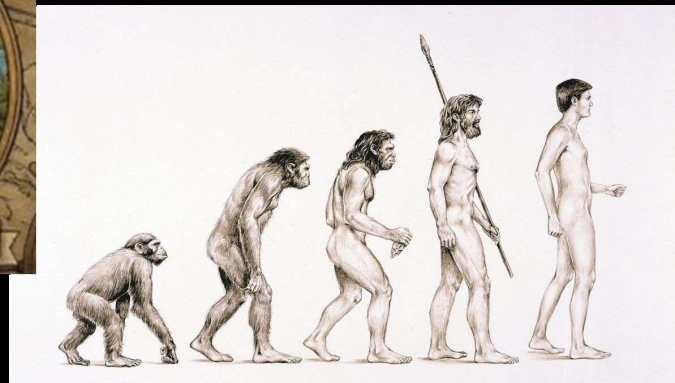
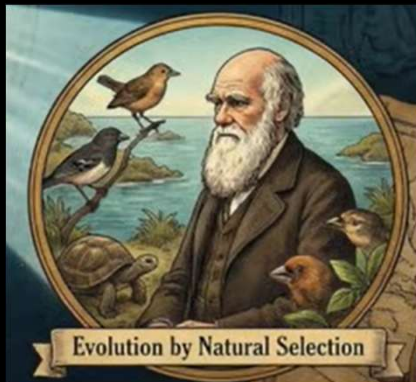
Galileo, Newton, Lyell, and Darwin

Videnskabsfilosofiske  
grundparadigmer og  
den moderne  
videnskabs fremkomst



# Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)



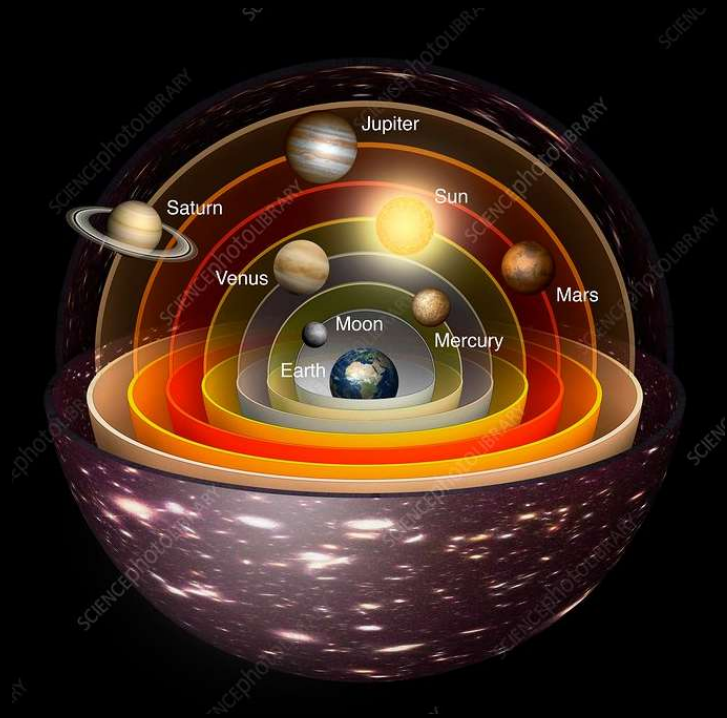


# Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- **Middelalderens verdensforståelse**
- Solsystemets forklaring
  - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
  - Første skridt: Den kopernikanske revolution
  - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
  - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
  - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
  - Perspektiv : Tre irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

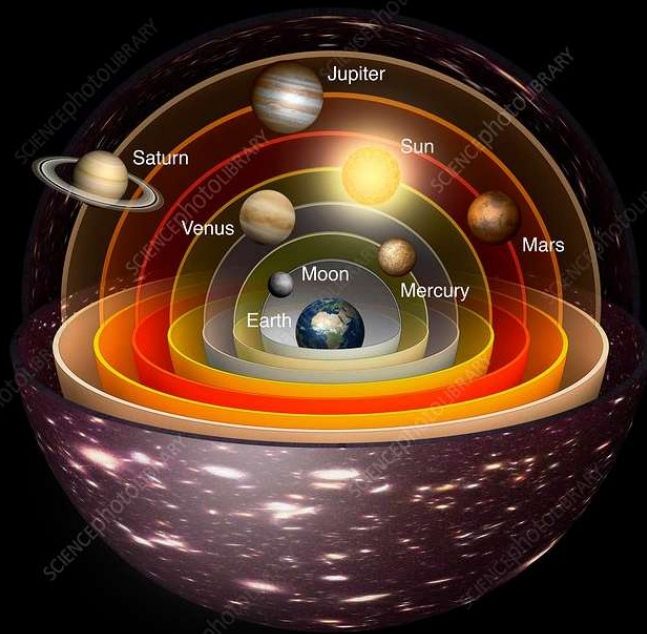


# To centrale paradigmer i middelalder



## Heliocentriske verdensbillede

# To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse

## God's account in Genesis 1 of Creation in 6 days



[https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1\\*cCnc5UP6JWJH\\_MS\\_OuK8uA.png](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1*cCnc5UP6JWJH_MS_OuK8uA.png)

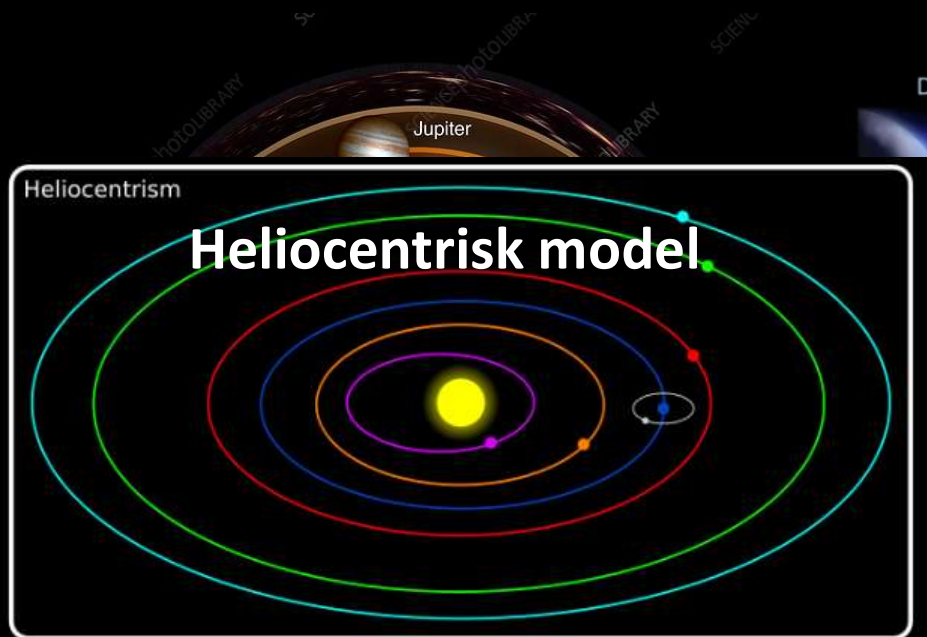


Guds skabelse af verden, dyrene og mennesket

Den moderne videnskabs fremkomst



# To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse

## God's account in Genesis 1 of Creation in 6 days



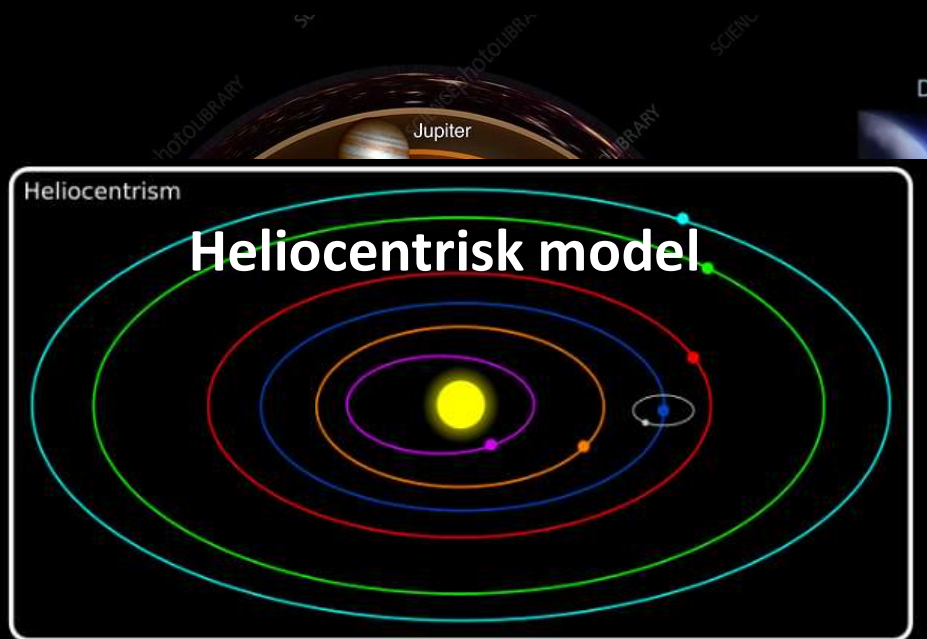
[https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1\\*cNc5UP6JWJH\\_MS\\_OuK8uA.png](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1*cNc5UP6JWJH_MS_OuK8uA.png)



Guds skabelse af verden, dyrene og mennesket

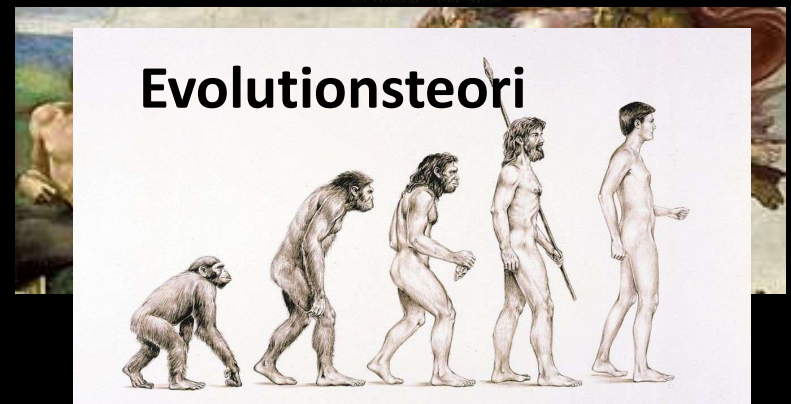
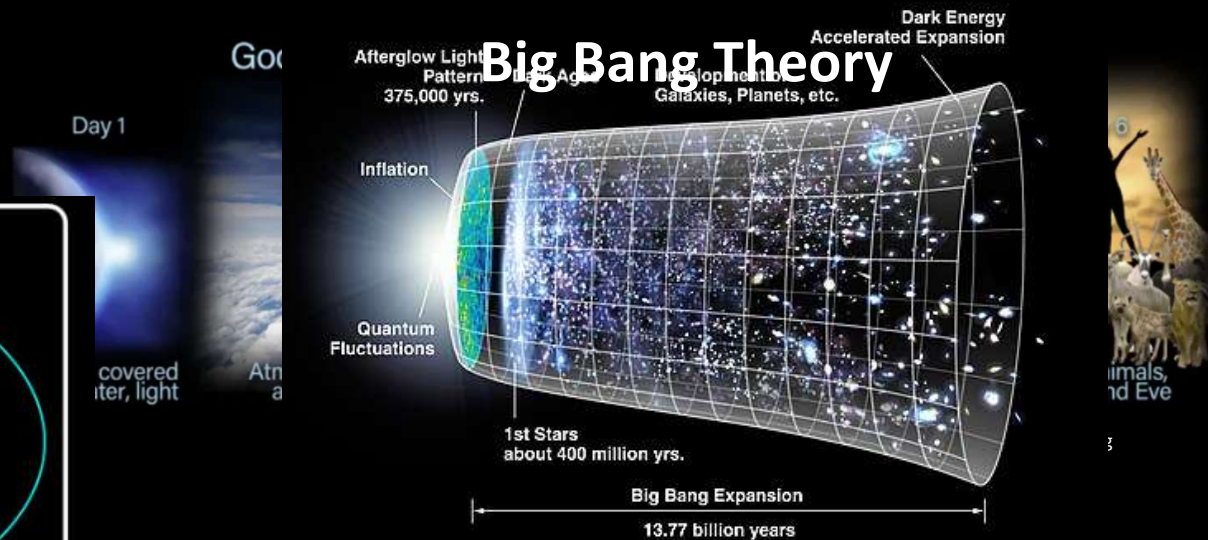
Den moderne videnskabs fremkomst

# To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse



Den moderne videnskabs fremkomst

dyrene og mennesket

# What Did Medieval People Think Space Was?

<https://www.youtube.com/watch?v=jPqf5GducVE>



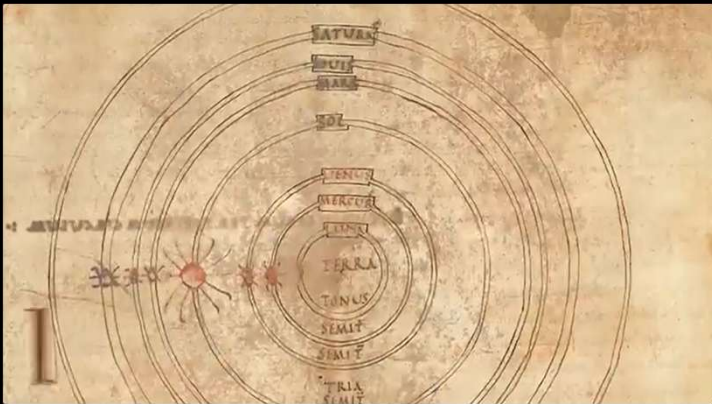
Science and God (1:00-2:18)

- Tro og videnskab var flettet sammen.
- Bibelen og især Aristoteles' skrifter afgjorde, hvad der er rigtigt og forkert.
- Mirakuløst verdensbillede:
  - Stjernerne bestemmer, hvad der foregår på jorden.
  - Gud
    - udfører mirakler
    - kan blive påvirket gennem "gode gerninger"



# What Did Medieval People Think Space Was?

<https://www.youtube.com/watch?v=jPqf5GducVE>



Understanding of space and life  
(6:03-7:51)

- Det geocentriske verdensbillede
  - Sfæremodellen
- Klart mål i livet:
  - At komme nærmere Gud og undgå helvede
  - Etik bygget på dette
- Universets slutpunkt:
  - Apokalypsen

# What Did Medieval People Think Space Was?

<https://www.youtube.com/watch?v=jPqf5GducVE>



- Her er teksten oversat til dansk:
  - Medicin og astrologi var tæt forbundet.
- Zodiakmanden:
  - Forbindelsen mellem kropsdele og stjernetegn.
  - Den blev brugt til at bestemme det rette tidspunkt for operation eller medicinering.
- Den vigtigste regel:
  - Undgå at behandle en kropsdel, når Månen befinder sig i det tilsvarende stjernetegn.

# Aristoteles: Universet udenfor jorden er perfekt

- De ideelle runde himmellegemer bevægede sig evigt i cirkulære baner omkring jordens centrum, som er verdens centrum.
  - I centrum var jorden med dens forandringer, dens tilblivelse og bortgang.
  - Den var omgivet af koncentriske krystalsfærer, hvori planeterne var indlejret.
- Hinsides planetsfærerne fulgte fixstjernesfæren og hinsides denne sidste sfære – intet

Oversat of omformuleret fra: <https://www.student-online.net/Publikationen/212/>

Aristoteles  
(384 f.Kr. – 322 f.Kr.)



[https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial\\_spheres](https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres)



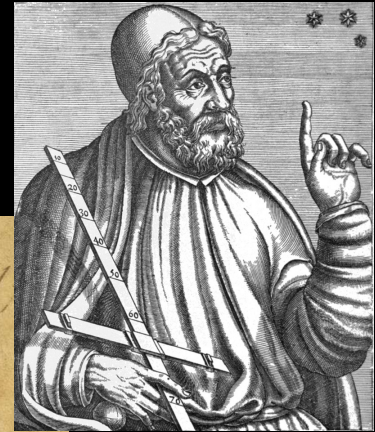
# Modelalderens astronomi (Video )



<https://www.youtube.com/watch?v=UzwC6Wr9SQo> (1:52 – 4:03 )

# Ptolemæus (ca. 100 – ca. 170)

- Det geocentriske verdensbillede blev beskrevet i Almagest ("det største")
  - Skriften var autoritativ i hele middelalderen
- Ikke Ptolemæus originale idé
- "Almagest" tillod at forudsige astronomiske begivenheder
  - Det fungerede mere eller mindre godt





# Dantes Guddommelige Komedie

- La Divina Commedia
  - Skrevet af den florentinske digter Dante Alighieri i 1321
  - det mest berømte værk fra tiden mellem middelalder og renæssance.
- Rejse mod det hinsidige
  - Helvede (Inferno),
  - Skærsilden (Purgatorio: renselsessted)
  - Paradiset (Paradiso).



(1265 -1321)

Middelalderens verdensforståelse

Den moderne videnskabs fremkomst

Helvede  
(Botticelli)



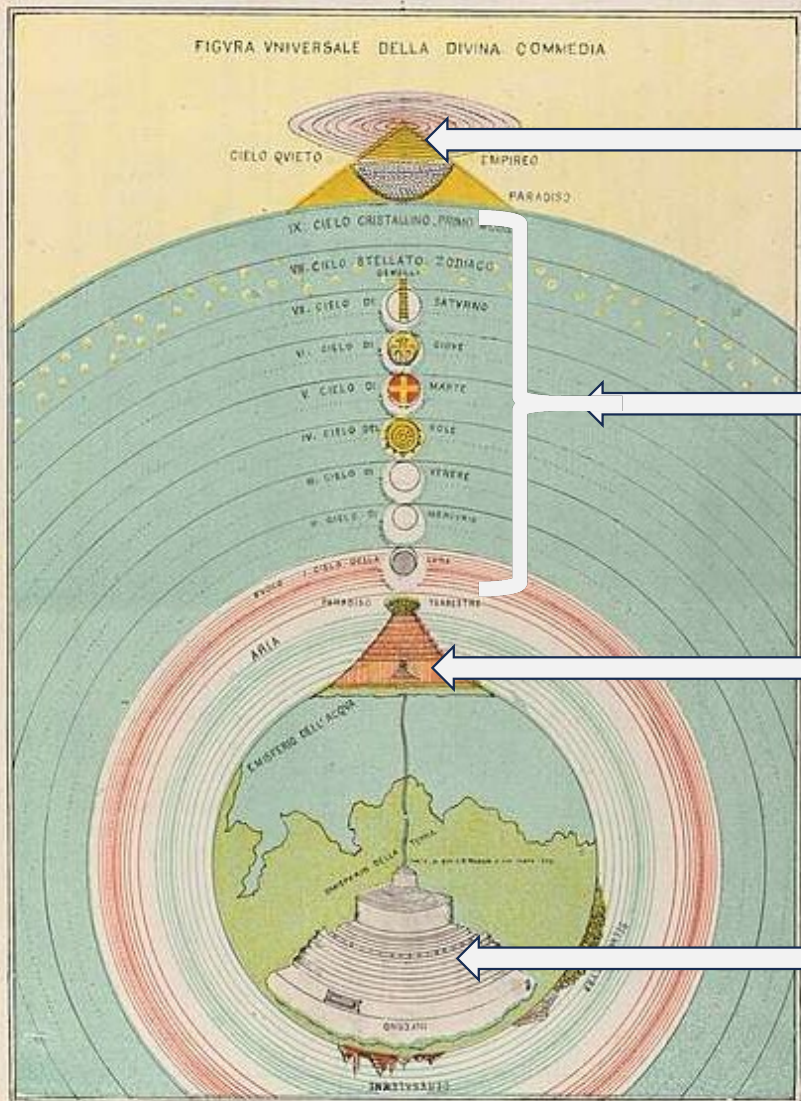
Skærsilden  
(Flandrin)



Himmel  
(Veit)





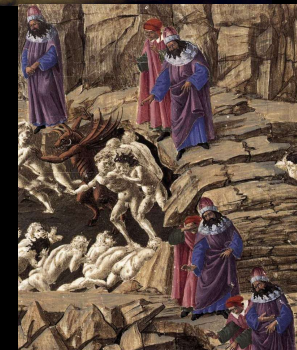
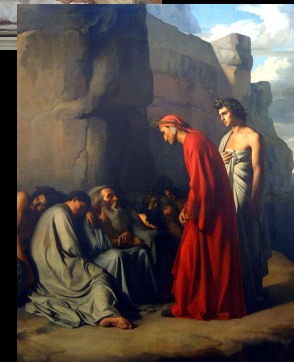


Gud

Himmel

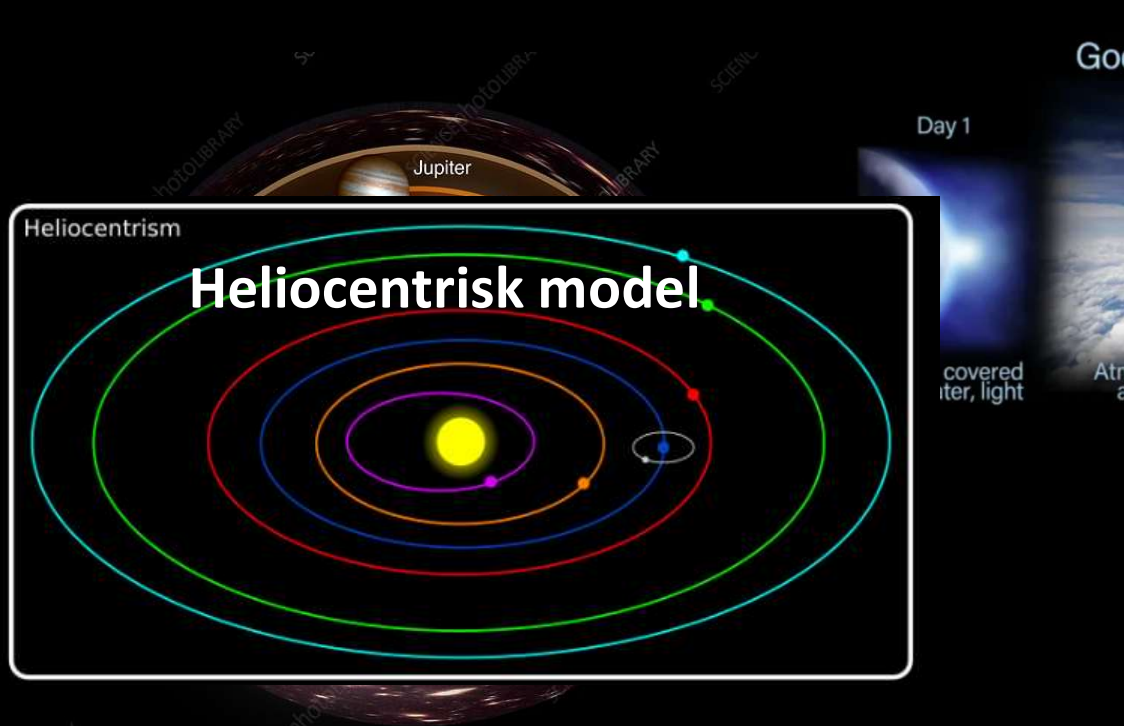
Skærsilden

Helvede



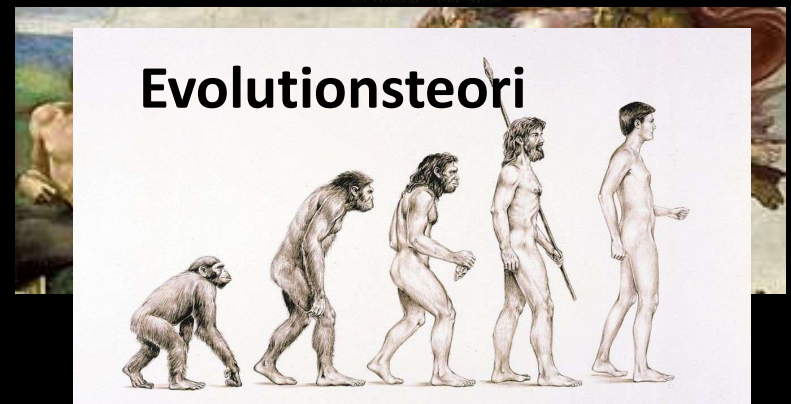
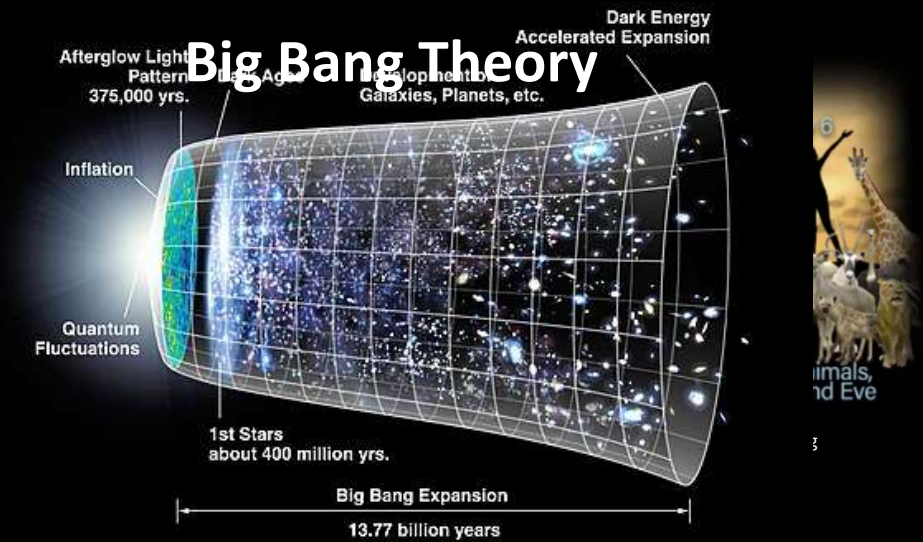
videnskabs fremkomst

# To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse



Den moderne videnskabs fremkomst

dyrene og mennesket



# Hvad betyder det for os i nutiden?

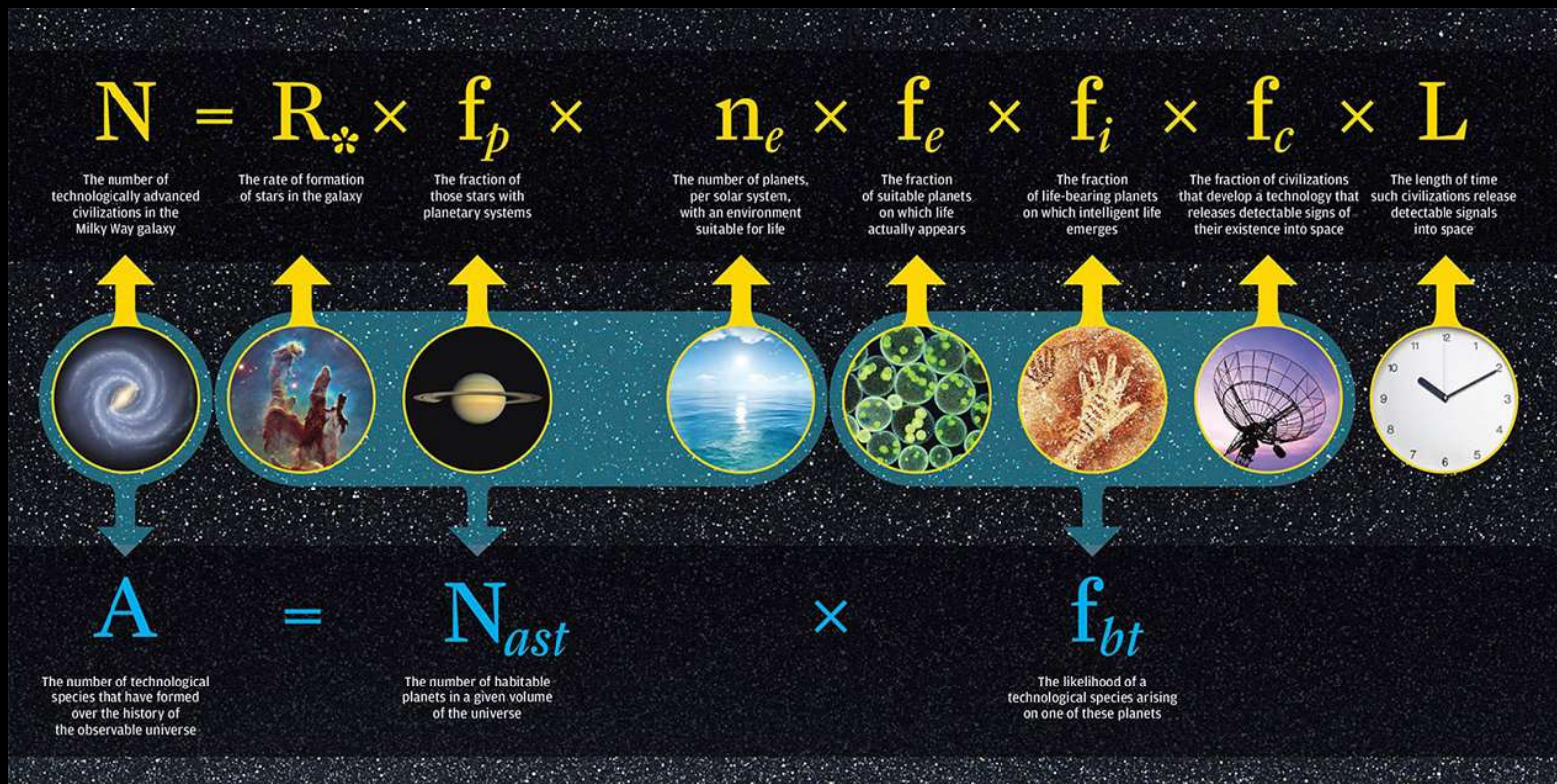
- Fokus på hvordan naturen fungerer og ikke hvorfor skabelsen er der!
  - Hvad er menneskets rolle i universet?
  - Hvad er "skabelsens" mål?
    - Er der et mål med skabelsen?
- Mennesket kan ikke længere være Guds kroning
- Hvordan kan vi sikre, at vores viden ikke fører til planetens ødelæggelse?





# Drake-ligningen

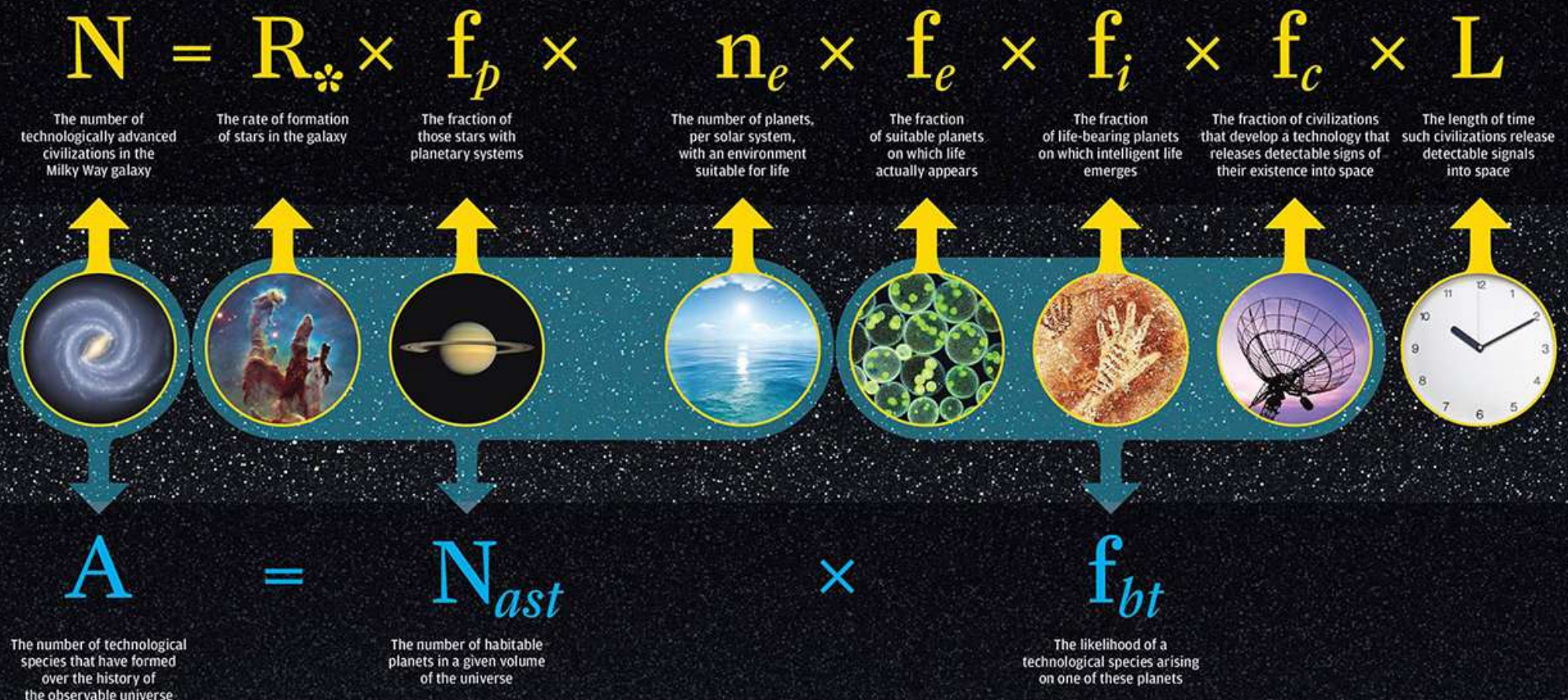
Frank Drake  
(1930 – 2022)



- Drakes ligning blev fremsat i 1961 af den amerikanske astronom og kosmolog Frank D. Drake
- Ligningen beregner ud fra en række nøglefaktorer, hvor mange civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med.

<https://videnskab.dk/rummet/frank-drake-og-hans-ligning-gjorde-det-muligt-at-anslaa-antallet-af-civilisationer-i-maelkevejen/>





$$N = R \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$



$N$ : antallet civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med (angivet i planeter)

$R$ : hastigheden, hvormed nye sol lignende stjerner dannes i Mælkevejen (angivet i stjerner per år)

$f_p$ : andel af stjerner, der har et planetsystem omkring sig

$n_e$ : gennemsnitlige antal af jordlignende planeter (angivet i planeter per stjerne)

$f_l$ : andel af jordlignende planeter, hvorpå der udvikles livsformer

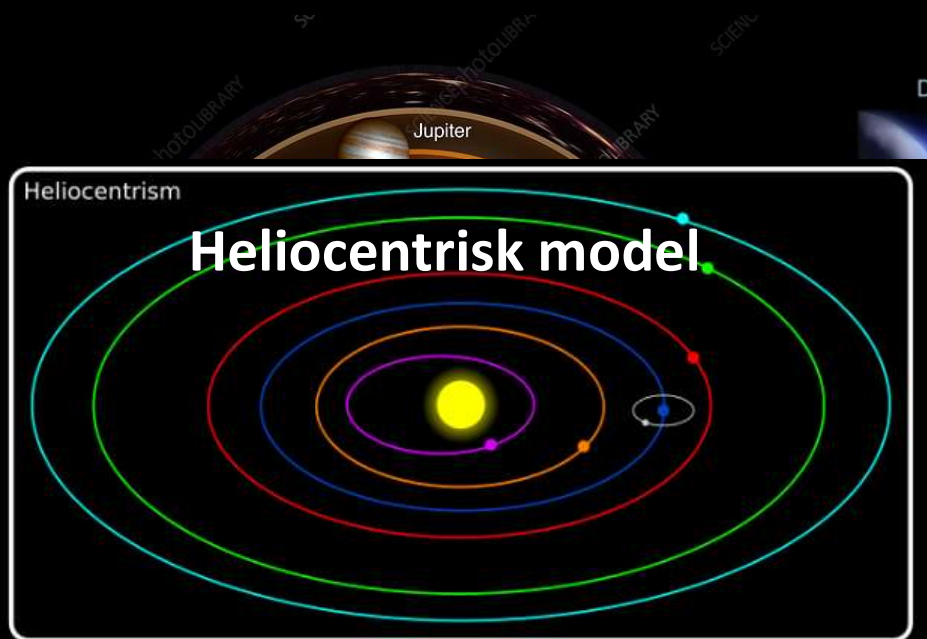
$f_i$ : andel af planeter med liv, hvor livet kan opfattes som intelligent

$f_c$ : andel af intelligente civilisationer, der udvikler interstellart kommunikationsdygtig teknologi

$L$ : den gennemsnitlige levetid af kommunikationsdygtige civilisationer (angivet i år)

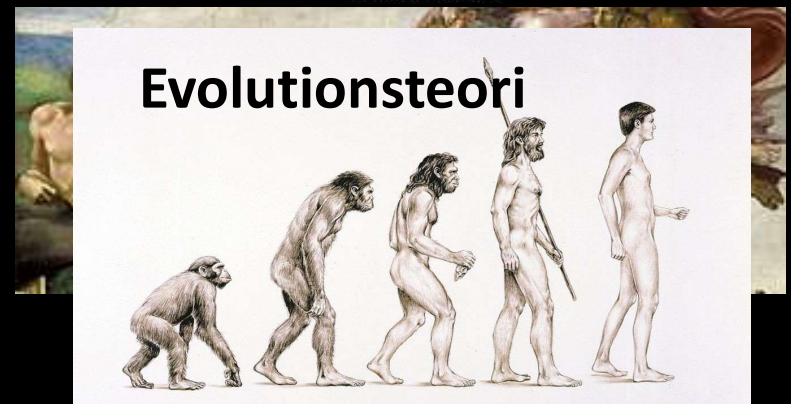
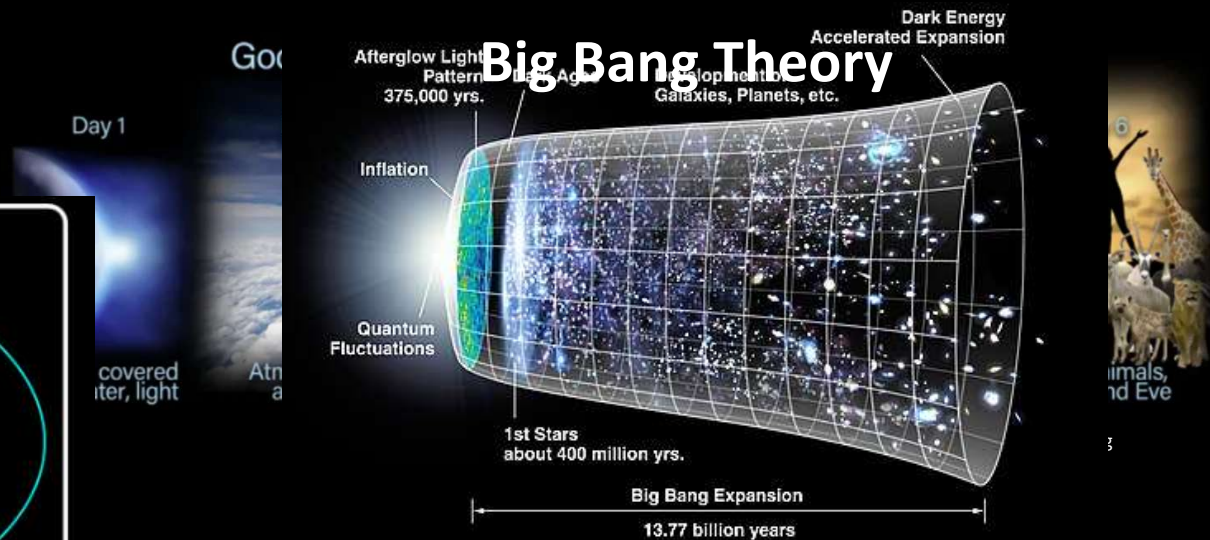


# To centrale paradigmer i middelalder



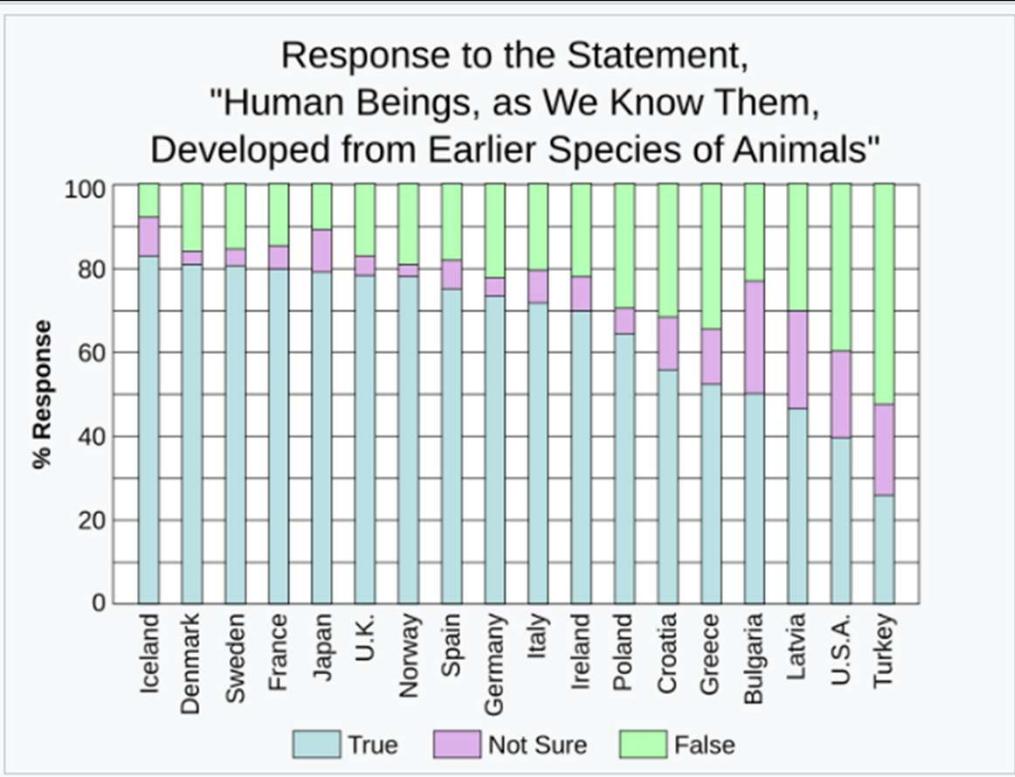
Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse



Den moderne videnskabs fremkomst

dyrene og mennesket



Acceptance of human evolution in various countries (2006)<sup>[100][101]</sup>

Jon D. Miller; Eugenie C. Scott; Shinji Okamoto (11 August 2006). "Public Acceptance of Evolution". *Science*. 313 (5788): 765–766

2009 Pew Research<sup>[129]</sup>

| US Group   | Young-Earth Creationism | Belief in evolution guided by supreme being | Belief in evolution due to natural processes | NA  |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| Public     | 31%                     | 22%                                         | 32%                                          | 15% |
| Scientists | 2%                      | 8%                                          | 87%                                          | 3%  |

"Evolution, Climate Change and Other Issues". PewResearch. 2009-07-09.

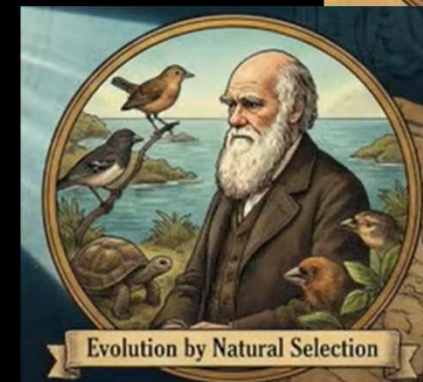
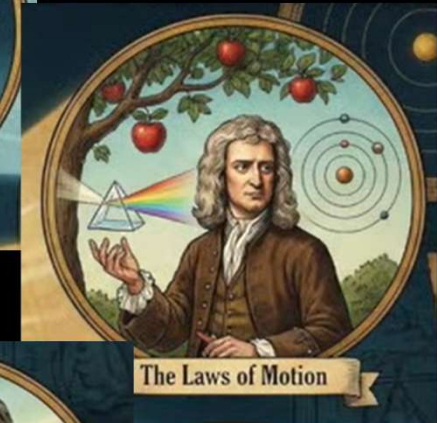


Von Cimerondagert - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78666256>



# Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- **Solsystemets forklaring**
  - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
  - Første skridt: Den kopernikanske revolution
  - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
  - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
  - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
  - Perspektiv : Tre irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

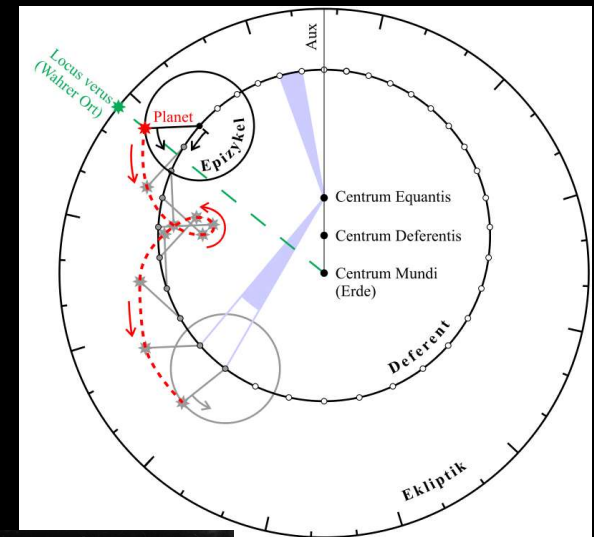


# Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

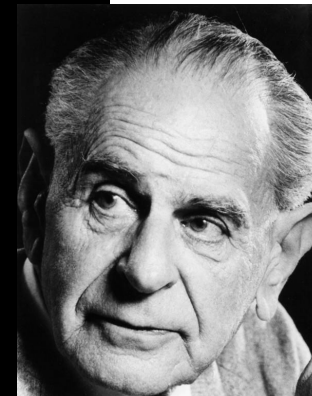
- Middelalderens verdensforståelse
- **Solsystemets forklaring**
  - **Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring**
    - Problemdefinition
    - Hvad er en matematisk model?
    - Poppers verifikationskrav
  - Første skridt: Den kopernikanske revolution
  - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
  - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
  - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
  - Perspektiv : Tre irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Dur Aanan)

Overblik

Den moderne videnskabs fremkomst



<https://de.wikipedia.org/wiki/Epizykeltheorie>

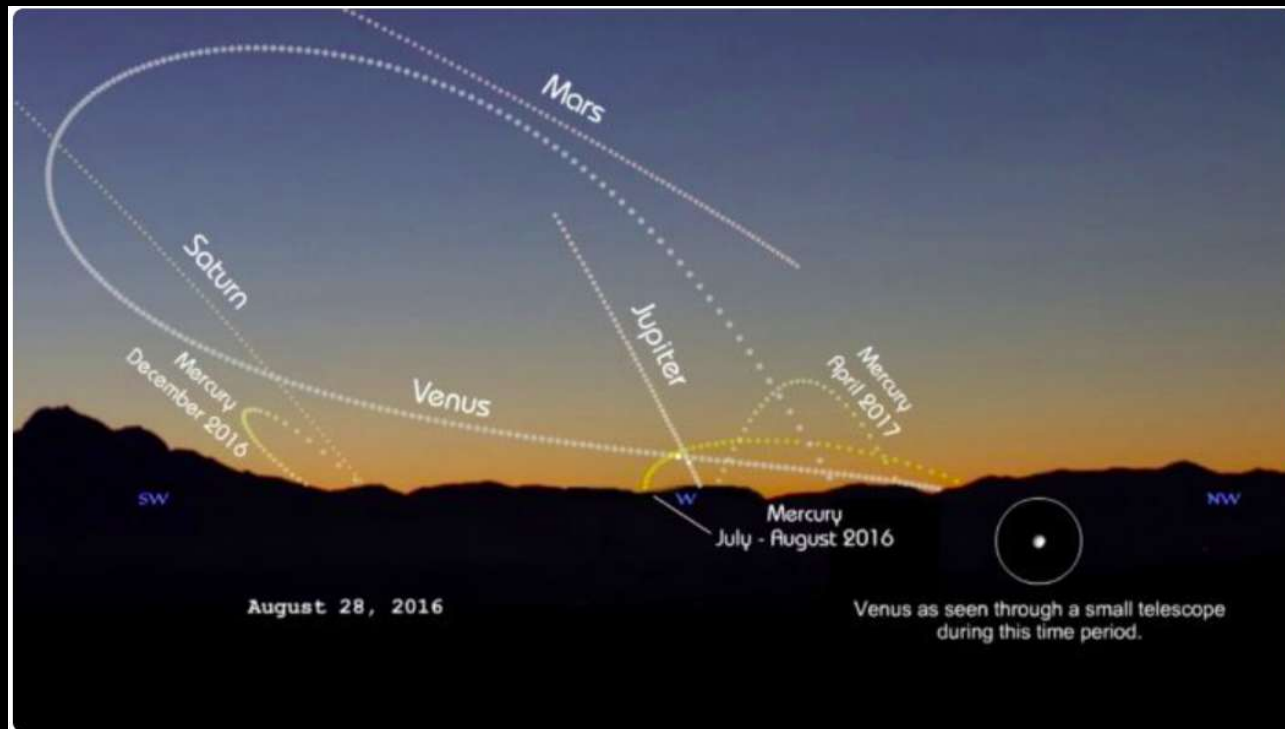


Karl Popper  
(1902 –1994)



# Solsystemets forståelse: Problemdefinition

## Observationer på himlen



<https://earthsky.org/astronomy-essentials/venus-july-2016-to-april-2017/>

<https://vimeo.com/166671949>

# Hvad er "business-casen" for solsystemets forklaring ?

- At forudsige planetariske begivenheder
  - Bl.a., sol- eller måneformørkelser
  - Disse begivenheder sker ikke tit
- Horoskoper
  - Indtil 1850 sandsynligvis den største business case
    - Tænk på middelalderens verdensbillede
- Selvpositionering på jorden





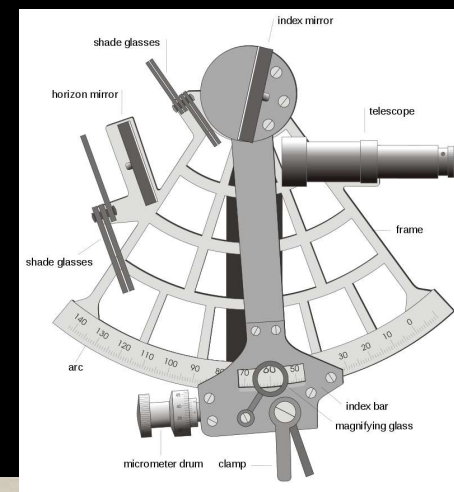
# Astronomisk navigation i søfart

- Astronomisk navigation er praksissen for positionsbestemmelse ved hjælp af stjerner og andre himmellegemer.
- Det gør det muligt for en navigatør at bestemme sin faktiske aktuelle fysiske position ... med stor nøjagtighed.

Omformuleret fra [https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial\\_navigation](https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_navigation)

- Sekstant (første gang i brug i 1767)
  - En sekstant er et vinkelmålingsinstrument, som anvendes til at måle vinklen mellem den synlige horisont og et himmellegeme.
  - For eksempel kan man ved hjælp af en måling af Nordstjernens højde eller solens højde ved middagstid bestemme observatørens breddegrad ved opslag i tabeller.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Sekstant>



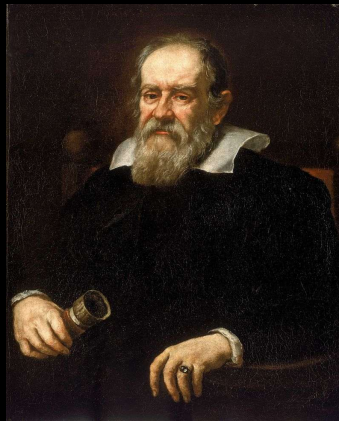
# Fem store forskere var involveret i at løse problemet



Kopernikus  
(1473 -1543)



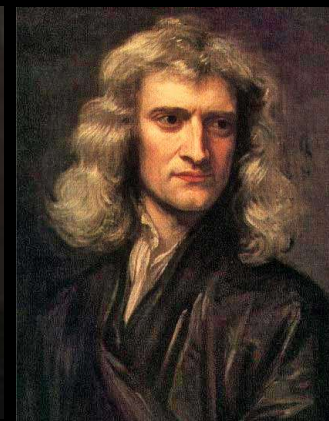
Tycho Brahe  
(1546 – 1601)



Galileo Galilei  
(1564 - 1641)



Johannes Kepler  
(1571 – 1630)



Isaac Newton  
(1642 –1726)

- Det har taget fra 1543 (Kopernikus, *De revolutionibus orbium coelestium*) til 1687 (Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*), dvs. ca. 150 år
- Men løsningen var ikke helt rigtig, måske faktisk helt forkert

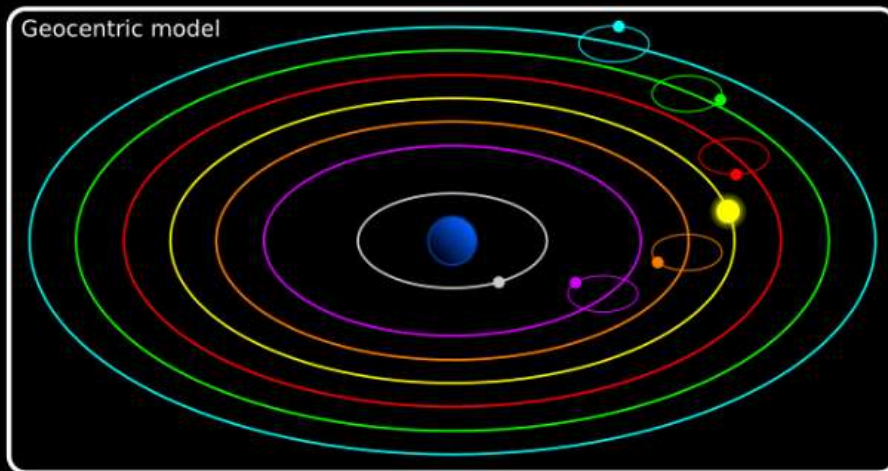
# Hvad er problemet?





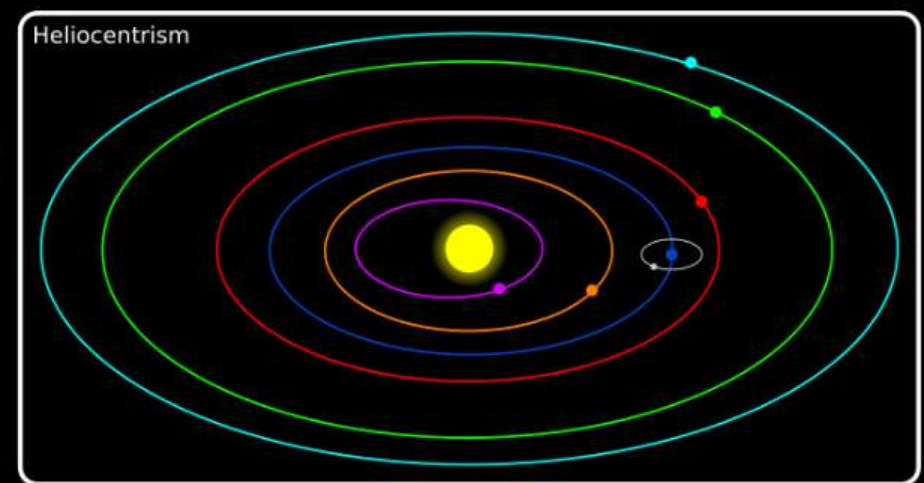
# To modeller: geocentrisk og heliocentrisk

## Geocentrisk model



Earth  
Moon  
Mercury  
Venus  
Sun  
Mars  
Jupiter  
Saturn

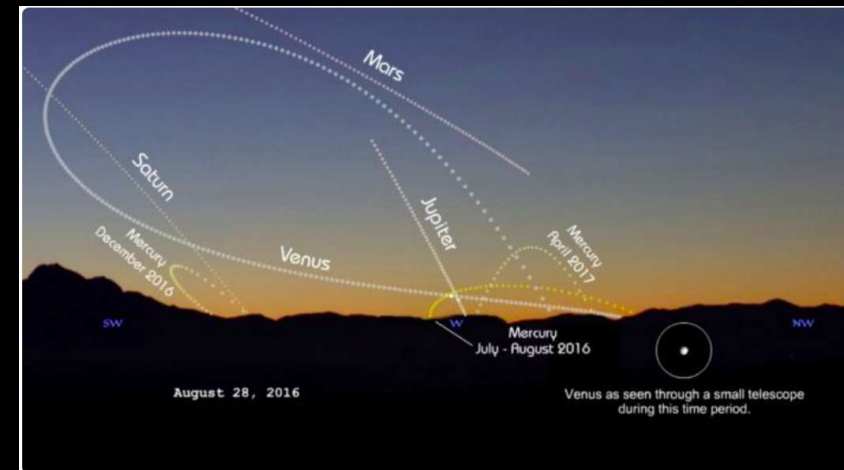
## Heliocentrisk model



By Original image by Niko LangSVG version by User:Booyabazooka - Own work, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5502912>

# Hvad er problemet?

- Lad os antage, at det heliocentriske system er sandt
  - Det var ikke klart for menneskerne i middelalderen
  - Der er tre bevægelser
    - Jorden kredser om solen
    - Jorden kredser om sin egen akse
    - Mars omkredser solen
- Vi observerer planeterne fra et perspektiv, som selv er i bevægelse!
- Udfordringer:
  - Forudsigelse: Hvor vil planeterne være på et bestemt tidspunkt på himlen?
  - Underliggende problem: Finde en 3D model, som kan forklare observationerne på jorden



# Løsningen, som i dag ikke anses som "næsten korrekt"

[https://www.youtube.com/watch?v=7efk7GmZ7t8&ab\\_channel=JulianDanzer](https://www.youtube.com/watch?v=7efk7GmZ7t8&ab_channel=JulianDanzer)



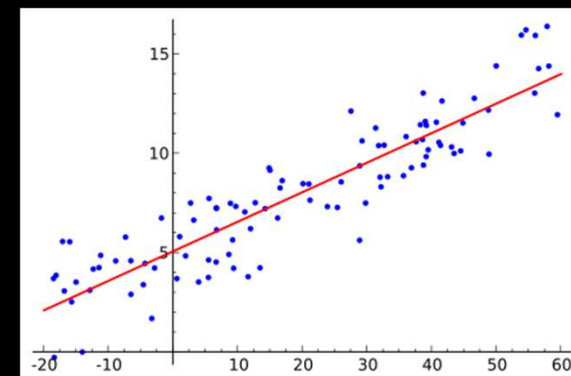


# Hvad er en matematisk model?

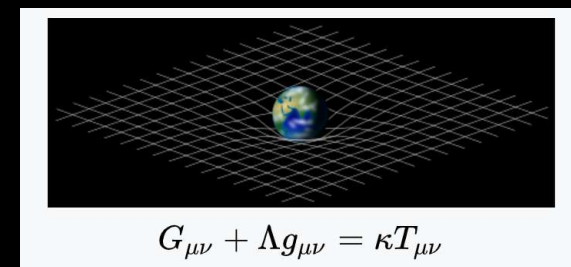
En matematisk model er en overførsel af nogle virkelige forhold til en beskrivelse, som kan analyseres med matematik

- Typisk vil der indgå en *forsimpling* af de virkelige forhold, for at det bliver muligt at beskrive dem matematisk.
- Newtons love: Bevægelsen af et objekt beskrives ved hjælp af de kræfter, der virker på det.
- Der ligger matematiske modeller bag den økonomiske og politiske styring af samfundet.

omformuleret fra [https://da.wikipedia.org/wiki/Model\\_\(matematik\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Model_(matematik))



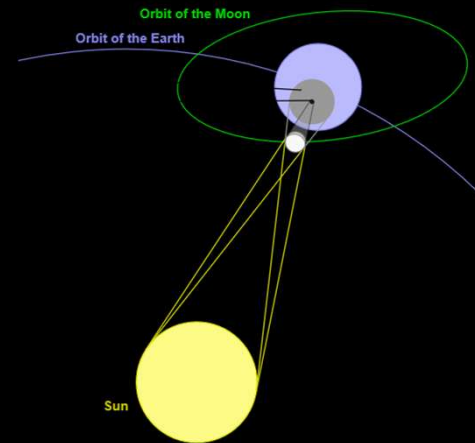
[https://en.wikipedia.org/wiki/Regression\\_analysis#/media/File:Normdist\\_regression.png](https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis#/media/File:Normdist_regression.png)



[https://en.wikipedia.org/wiki/General\\_relativity](https://en.wikipedia.org/wiki/General_relativity)

# En matematisk model muliggør at postulere prædiktioner

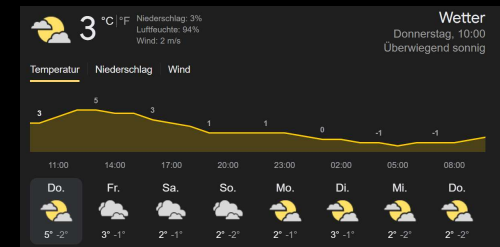
- Hvor vil vi se en bestemt planet på et defineret tidspunkt?
- Hvornår og hvor vil der komme en sol- eller måneformørkelse?
- Vil det regne eller ej i morgen i Odense?
- Vil SDU stadigvæk have penge i 2030?



Von Sagredo - Eigenes Werk, Gemeinfrei,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3653837>



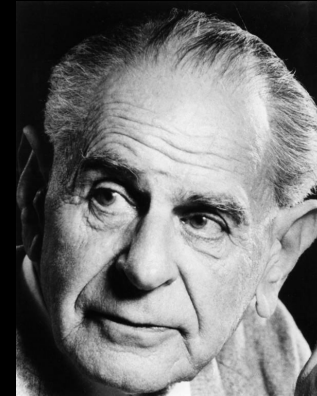
[https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis#/media/Dat ei:Solar\\_eclipse\\_1999\\_4.jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis#/media/Dat ei:Solar_eclipse_1999_4.jpg)



# Falsifikationisme (Karl Popper)

Problem: En videnskabelig teori er ikke endegyldigt bevist, selv om den bekræftes af observationer ved nok så mange kontroleksperimenter, idet der når som helst kan gøres en observation, som ikke "passer ind" i ellers veletablerede videnskabelige "love".

<https://da.wikipedia.org/wiki/Falsifikationisme>



Karl Popper  
(1902 –1994)

- Klassisk eksempel: En person har aldrig set svaner i andet end hvid fjerdragt. Han formulerer hypotesen, at alle svaner er hvide. Den dag, personen ser (og undersøger) en sort svane, må han dog forkaste hypotesen.
  - Pointen er, at han ikke kan verificere sin første hypotese, da han altid tilfældigt kan sidde ved en å, hvor ingen sorte svaner passerer.
  - At empirisk tælle 1.000, 10.000 eller flere hvide svaner garanterer aldrig, at den næste svane, han observerer, også er hvid.



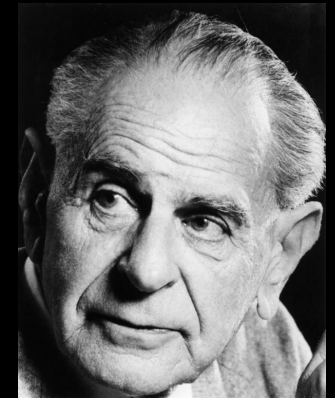


# Falsifikationisme (Karl Popper)

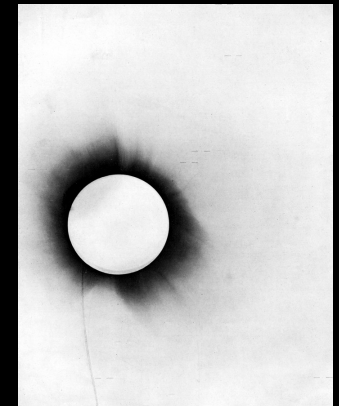
En teori eller en sætning siges at være *falsificerbar*, hvis der kan udledes en sætning af den, der kan være falsk, og at være falsificeret, dvs. gendrevet, hvis den pågældende sætning faktisk er falsk.

<https://denstoredanske.lex.dk/falsifikation>

- Jo mere specifik og usandsynlig sætningerne er, som skal falsificeres, jo stærkere er beviset
- Eksempel: Hvis modellen kan forudse alle planetpositioner på himlen (inkl. Solformørkelser m.v.) med minimal afvigelse, er det et stærkt argument for modellens korrekthed
- Einsteins generelle relativitetsteori blev accepteret, fordi en meget præcis og usandsynlig prædiktions kunne verificeres empirisk



Karl Popper  
(1902 –1994)

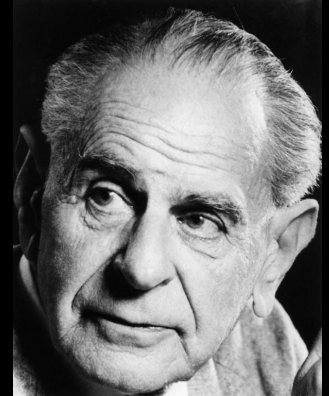


Eddington's photographs of the  
1919 solar eclipse experiment  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Tests\\_of\\_general\\_relativity](https://en.wikipedia.org/wiki/Tests_of_general_relativity)

# Falsifikationisme (Karl Popper)

- Popper kræves, at videnskabelige teorier skal være falsificerbare.
  - Dvs. at teorien skal være udformet på en sådan måde, at der kan opstilles forsøg, der potentielt kan falsificere den.
- Visse teorier kan være så vagt formulerede, at enhver begivenhed uden stort besvær kan tolkes som en bekræftelse af pågældende teori.
  - heksedoktors eller et horoskops forudsigelser
  - Men heller ikke psykoanalysen og evolutionsteorien kunne leve op til dette krav i Poppers syn (mener Popper)

Omformuleret fra <https://da.wikipedia.org/wiki/Falsifikationisme>



Karl Popper  
(1902 –1994)



# Gode hypoteser, som kan verificeres



Solsystemets forklaring

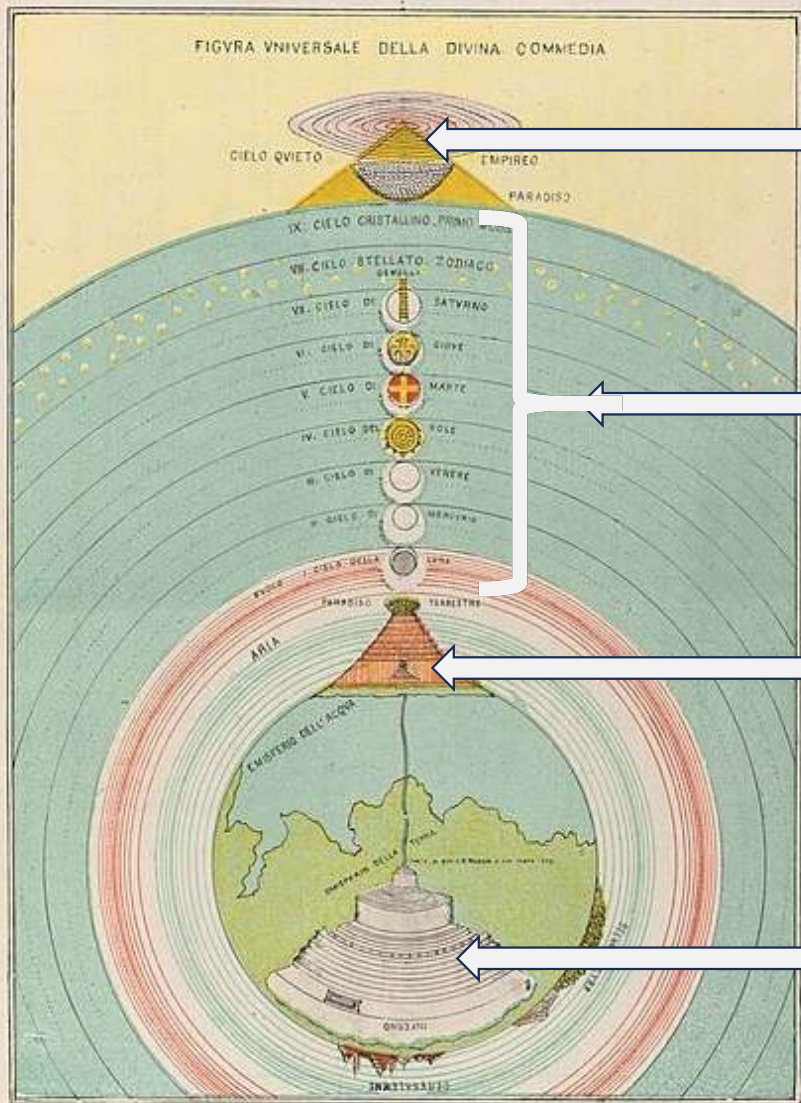


Den moderne videnskabs fremkomst



# Emne 2: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
  - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
  - **Første skridt: Den kopernikanske revolution**
    - Deduktion og Induktion
    - Hvorfor var den kopernikanske idé en revolution
    - Videnskabens frihed: Processen mod Galilei
  - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
  - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
  - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
  - Perspektiv : Tre irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

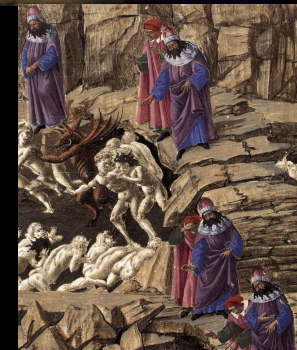
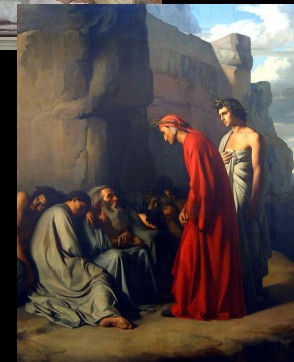


Gud

Himmel

Skærsilden

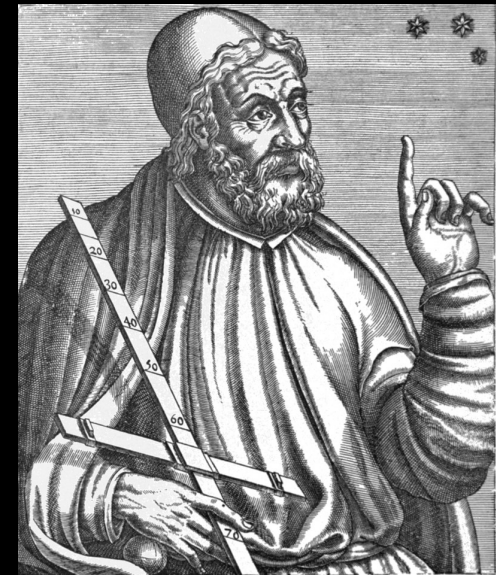
Helvede



videnskabs fremkomst

# Ptolemæus (ca. 100 – ca. 170)

- Det geocentriske verdensbillede
  - blev publiceret i Almagest ("det største")
    - Skriften var autoritativ i hele middelalderen
- Var ikke Ptolemæus originale idé, men han har udarbejdet ideen i store detaljer
- baseret på bogen "Almagest" kunne man forudsige astronomiske begivenheder
  - Det fungerede mere eller mindre godt







# Nikolas Kopernikus

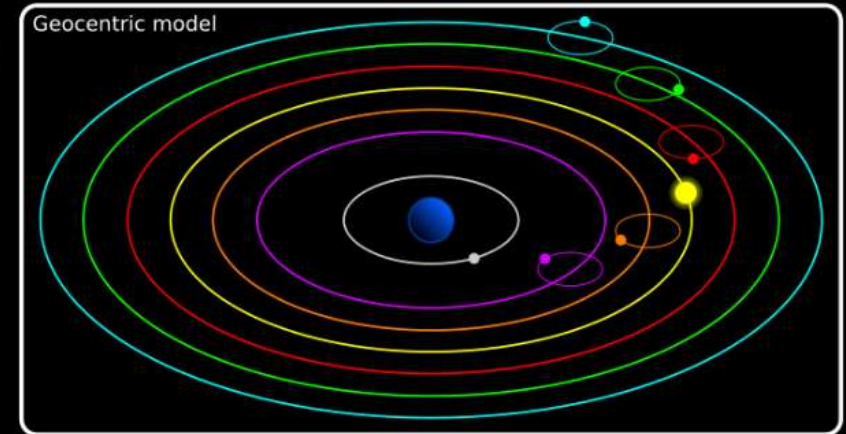
Kopernikus  
(1473 -1543)

Earth  
Moon  
Mercury  
Venus  
Sun  
Mars  
Jupiter  
Saturn

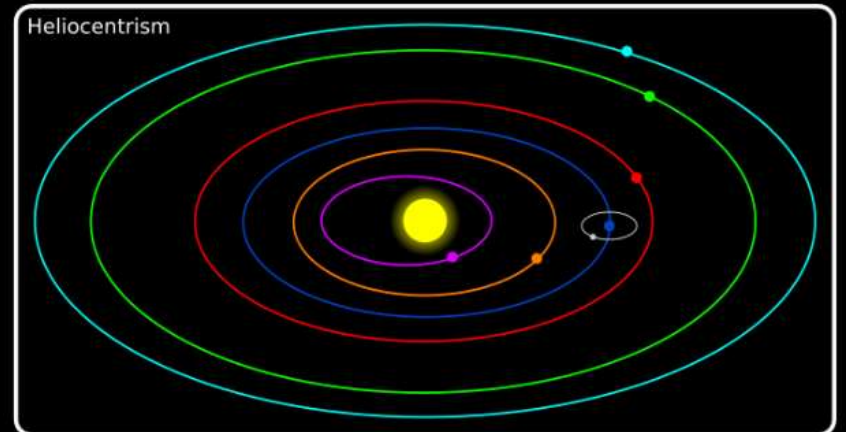
- De revolutionibus orbium coelestium
  - *On the Revolutions of the Heavenly Spheres*
  - 1543, året, hvor han døde!
- Kopernikanske Drejning



## Geocentrisk model



## Heliocentrisk model



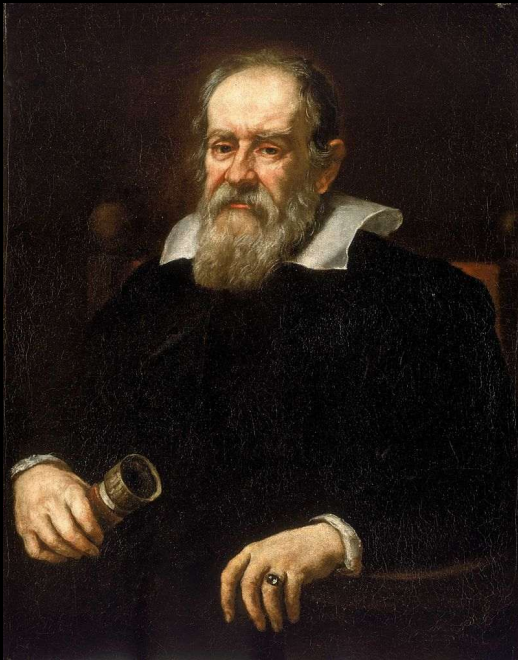
# Kopernikus (1473 -1543)

- Det heliocentriske system var faktisk allerede blevet foreslået af Aristarchos, ca. 250 år f.v.t.
- Andreas Osiander sørgede for, at Kopernicus' værk
  - kunne blive udgivet i Nürnberg i 1543 (mod kraftig modstand fra bl.a. Luther).
  - Smen kun om en "ren matematisk model" uden krav om overensstemmelse med virkeligheden.

Hvorfor gjorde Andreas Osiander det?



# Galileo Galilei



Galileo Galilei  
(1564 - 1641)

Solsystemets forklaring

- Galilei forsvarede Kopernikus' teori
- Under den katolske kirkes pres afstår han fra sine synspunkter i 1633
- Galilei observerede himmellegemer med en kikkert

Giuseppe Bertini (1825–1898): Galileo Galilei viser dogen af Venedig, hvordan man bruger teleskopet

Den moderne videnskabs fremkomst

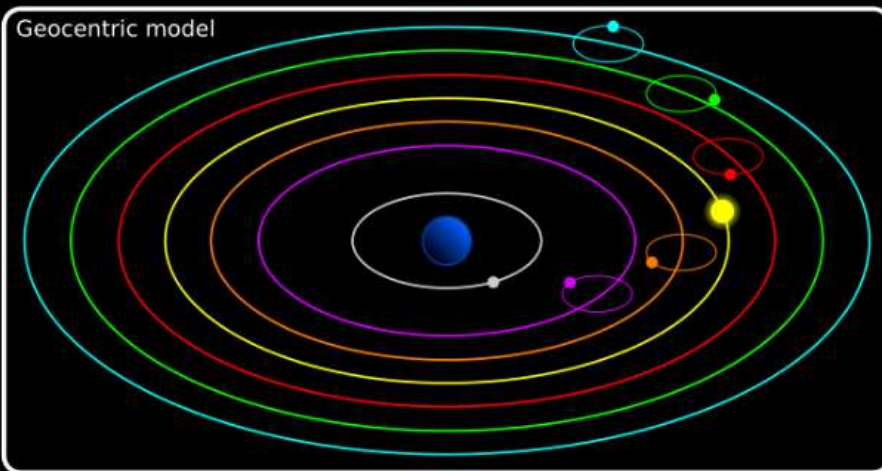




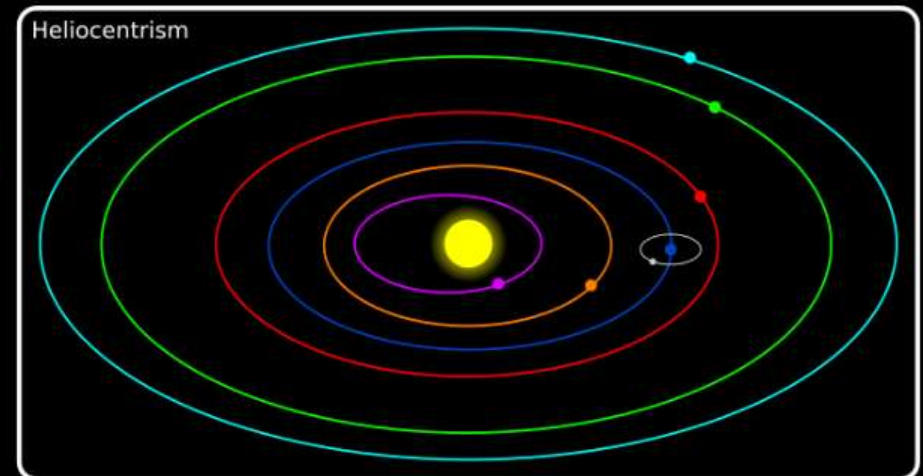
# Hvilken model er mest intuitiv? Den geocentriske eller den heliocentriske?

## Geocentrisk model

## Heliocentrisk model

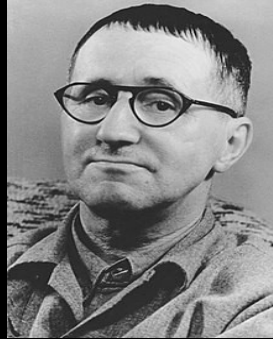


Earth  
Moon  
Mercury  
Venus  
Sun  
Mars  
Jupiter  
Saturn



By Original image by Niko LangSVG version by User:Booyabazooka - Own work, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5502912>

# Passage fra dramaet *Galileis Liv* fra Berthold Brecht



Bertolt Brecht  
(1898 - 1956)

ANDREA: Men jeg ser da, at solen står et andet sted om aftenen end om morgenen. Så kan den da ikke stå stille.

GALILEI: Du ser! Hvad ser du? Du ser overhoved ikke, du glor bare, og det er ikke det samme som at se. *(Galilei tager et vandfad, der står på et jernstativ og anbringer det midt i værelset.)* Se, det er solen. Sæt dig ned! *(ANDREA sætter sig på en stol. GALILEI står bag ham.)* Hvor ser du solen, til højre eller til venstre?

ANDREA: Venstre.

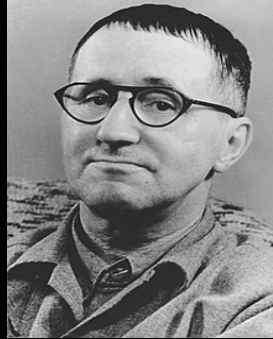
GALILEI: Og hvordan skal vi få den til højre?

ANDREA: Ved at bære den derover, naturligvis.



<https://theaterlaien-borbeck.de/historie/leben-des-galilei/>

# Passage fra dramaet *Galileis Liv* fra Berthold Brecht



Bertolt Brecht  
(1898 - 1956)

GALILEI: Mon ikke der kunne findes en anden måde? (*Han tager stolen med drengen på og bærer den over på den anden side af vandfadet*) Hvor står solen nu?

ANDREA: Til højre.

GALILEI: Og har den flyttet sig?

ANDREA: Næh.

GALILEI: Hvad har så flyttet sig?

ANDREA: Jeg.

GALILEI (brøler): Forkert. Fjols! Stolen!

ANDREA: Jamen, jeg med den.

GALILEI: Naturligvis! Stolen er jorden, og du sidder på den!



<https://theaterlaien-borbeck.de/historie/leben-des-galilei/>



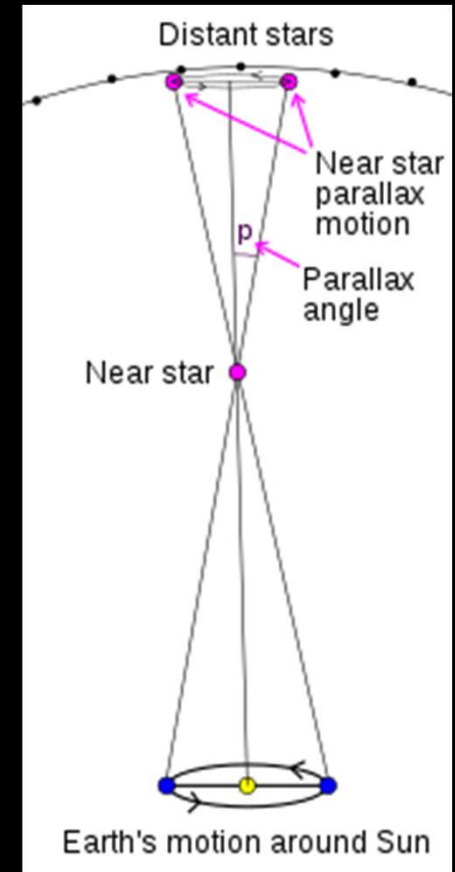
# Et godt argument for det geocentriske verdensbillede

- ~~Intuition: Det ser ud (for os på jorden), som om solen og månen kredser om Jorden/kloden~~
- Parallakse

Parallaksen er en forskydning eller forskel i den tilsyneladende position af et objekt set på langs fra to forskellige sigtelinjer.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax>

Hvad er problemet med den heliocentriske model med hensyn til parallaksen?



# Tycho Brahe forkastede Kopernikus' heliocentriske verdensbillede

- Tycho Brahe benyttede parallakseargument for at påstå, at Jorden netop ikke kan bevæge sig i forhold til fiksstjernerne.
  - Den nærmeste stjerne ville være mindst 700 gange længere væk end Jupiter
  - Det ville stride imod, at "Gud ikke ville spille så meget plads".
- I dag ved vi at stjernerne er længere væk end Brahe kunne forestille sig.



Tycho Brahe (1546 – 1601)

# Uranienborg

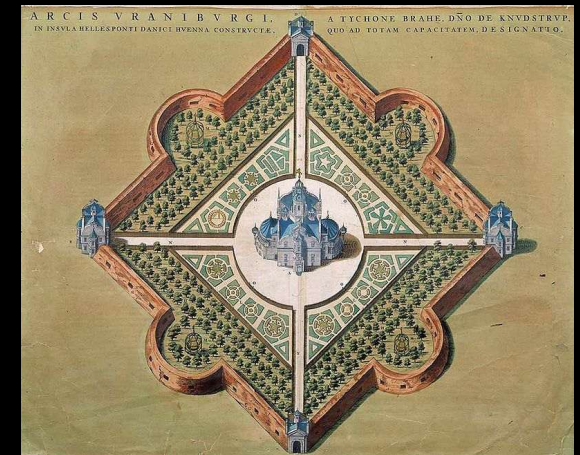
- Uranienborg var et af Tycho Brahes observatorier på øen Hven i Øresund
- Balkoner og tårne kunne blev brugt som platform for de mange instrumenter



Solsystemets forklaring



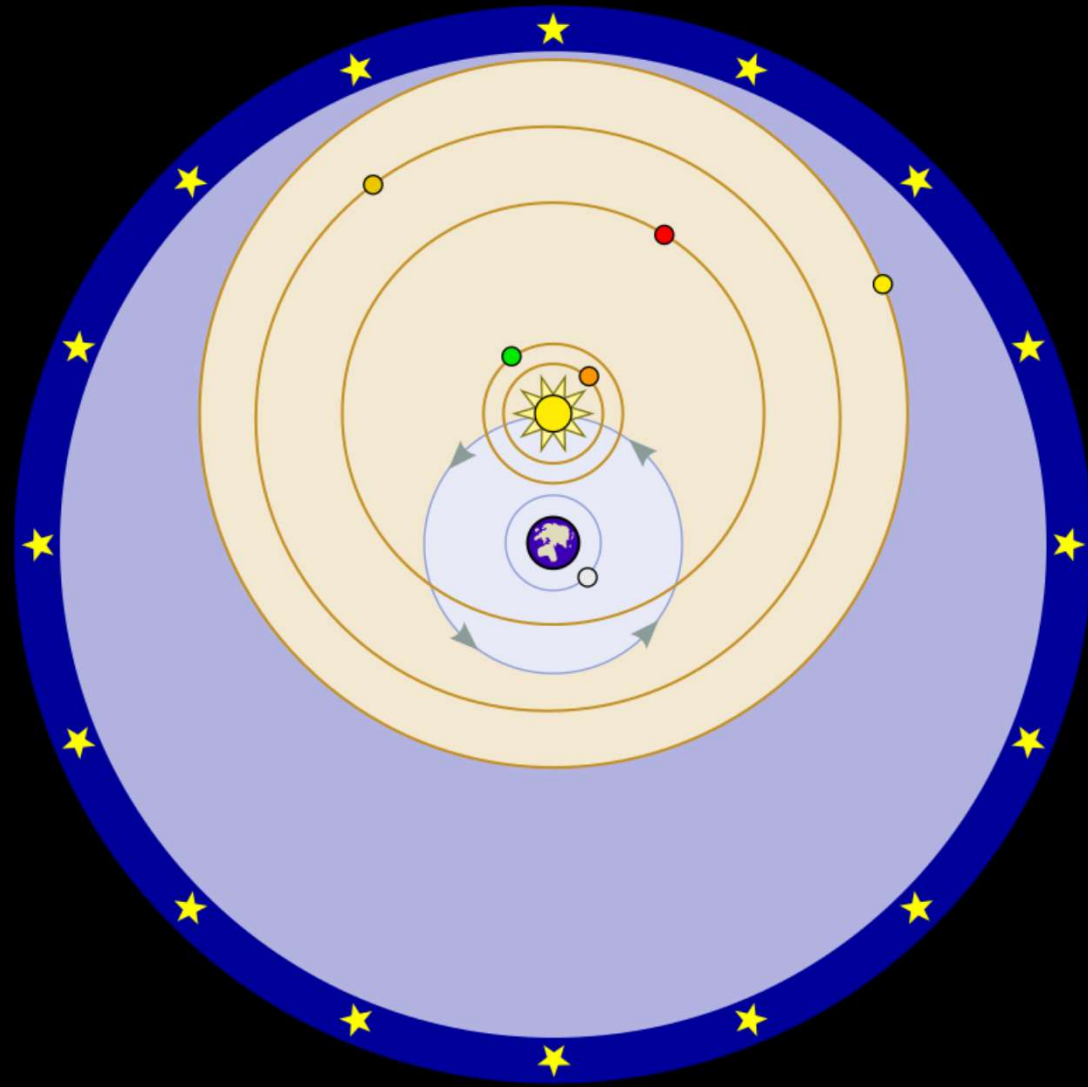
Den moderne videnskabs fremkomst





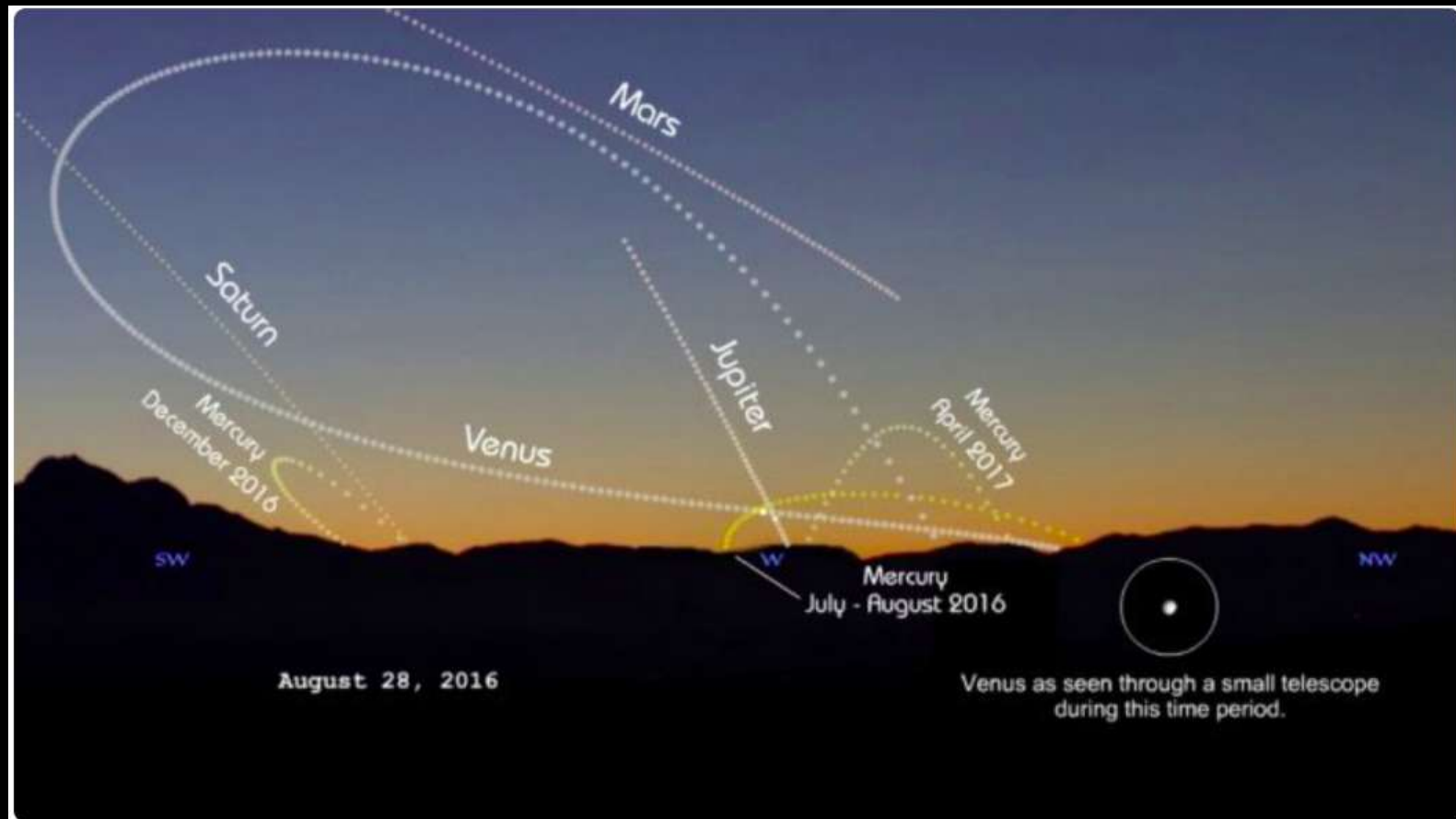
# Tycho Brahes model

- Jorden er i centrum
- Solen og månen kredser om Jorden
- Andre planter kredser om Solen



Hvorfor var påstanden, at Jorden ikke er universets centrum problematisk for kirken?

# Problemet: Observationer på himlen



<https://earthsky.org/astronomy-essentials/venus-july-2016-to-april-2017/>

<https://vimeo.com/166671949>



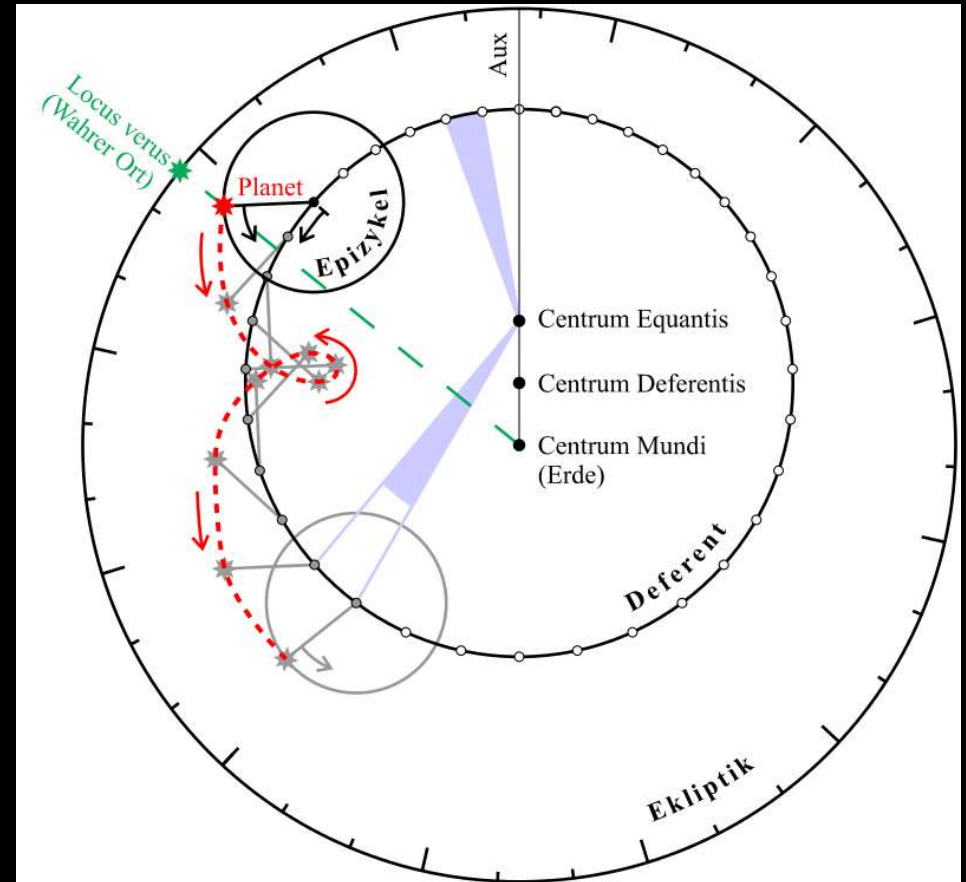
Hvad kan man gøre for at forklare virkeligheden hvis modellen ikke passer?

- Antagelserne er
  1. Planeterne bevæger sig i cirkulære baner
  2. Jorden er i centrum

# Man udvider modellen!!

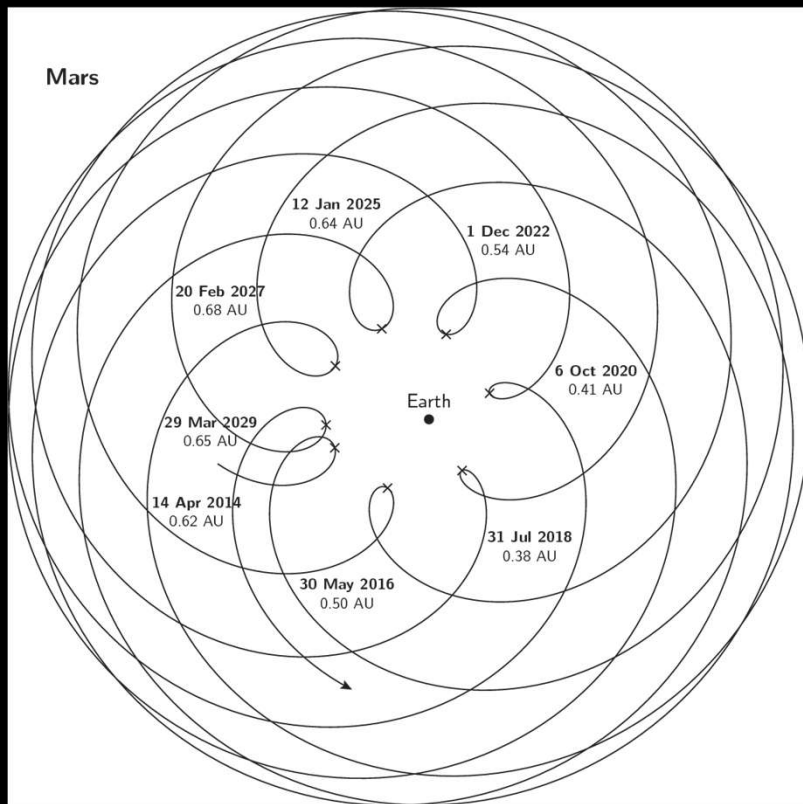
Det var nødvendigt at

1. antage sammensatte baner i stedet for den simple cirkulære bane (epicykelteori)
2. flytte Jorden fra planeternes præcise centrum (ækvant).



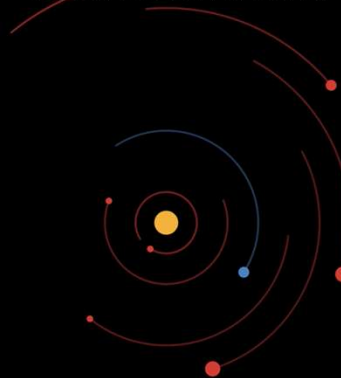
<https://de.wikipedia.org/wiki/Epizykeltheorie>

# Den relative position af Mars til Jorden

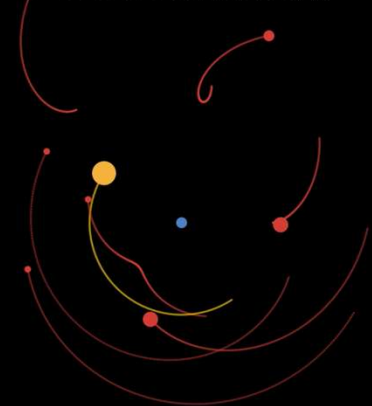


- Man er nødt til (og kan) generere meget komplekse planetbaner med epicykel teorien

Heliocentrism



Geocentrism



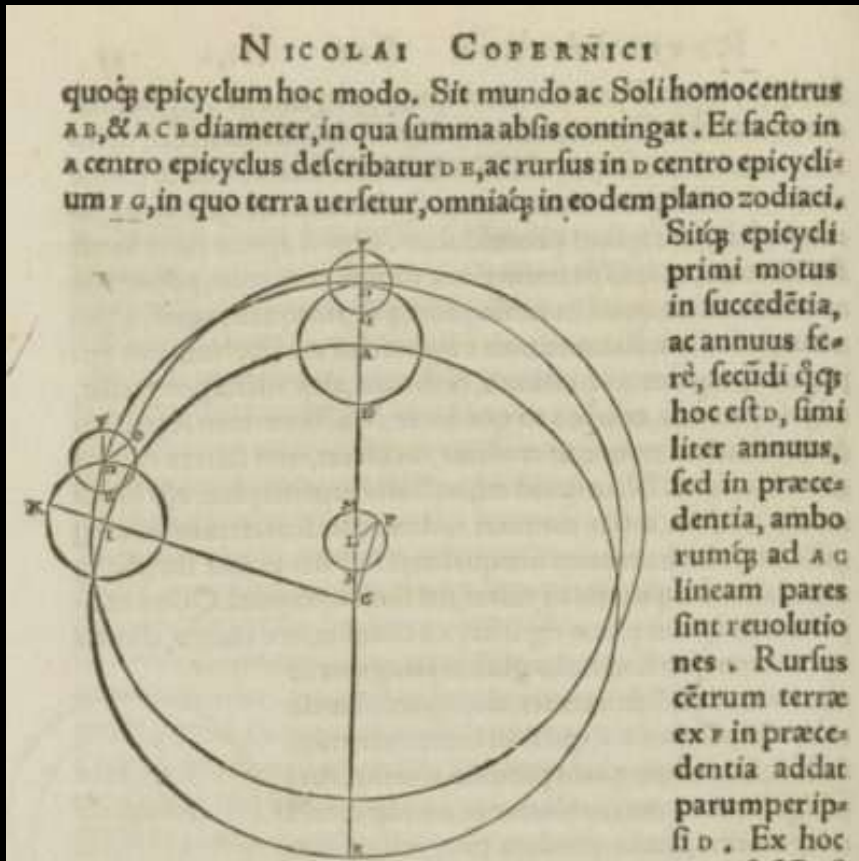
Click the animation to toggle orbit trails

<https://www.malinc.se/math/trigonometry/geocentrismen.php>



# Problemet: Planeterne bevæger sig ikke på kredsbaner

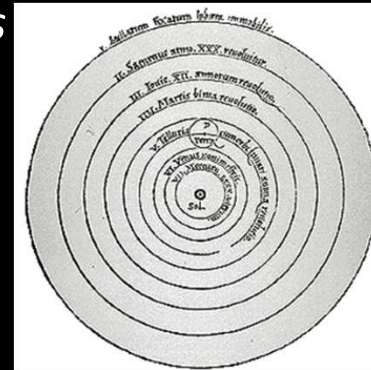
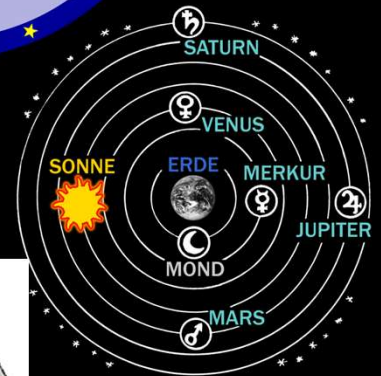
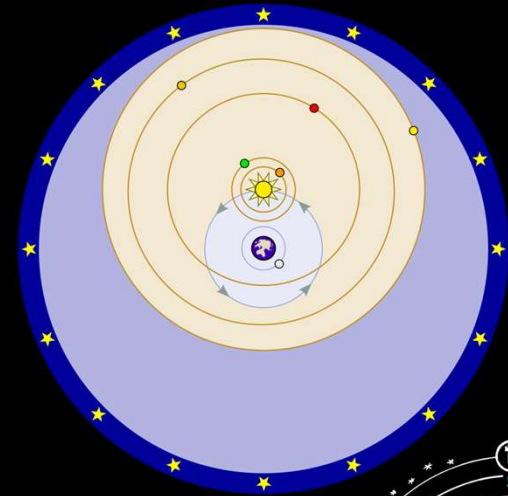
Hvorfor havde også Kopernikus brug for epicykler?



Afsnit af Kopernikus' bog *De revolutionibus orbium coelestium*

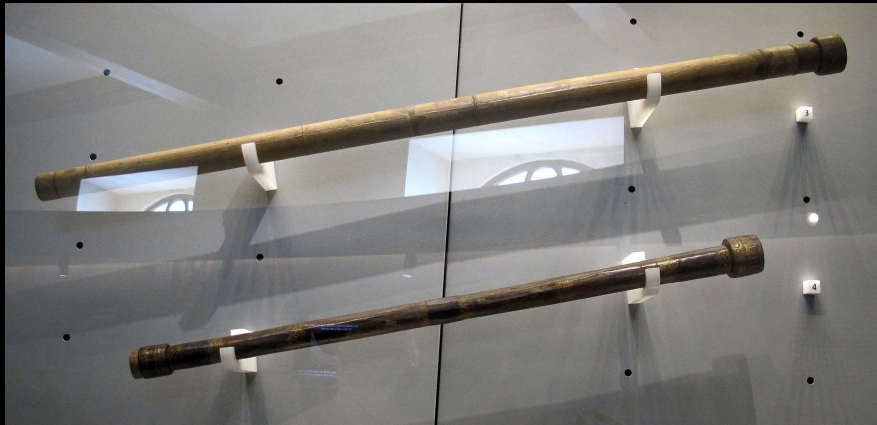
# Galileis første retssag

- I Galileis tid var de fleste lærde tilhængere af det geocentriske eller Tycho Brahes system.
- Modstanden mod heliocentrismen blev kombineret med religiøse og videnskabelige indvendinger.
  - Den religiøse modstand var baseret på bibelske passager, der indikerer, at Jorden ikke bevæger sig:  
*Sol, bliv stående på Gibeon, og du, måne, i Ajalons dal.* (Josua 10:12)
  - Den videnskabelige modstand var baseret på parallakseargumentet

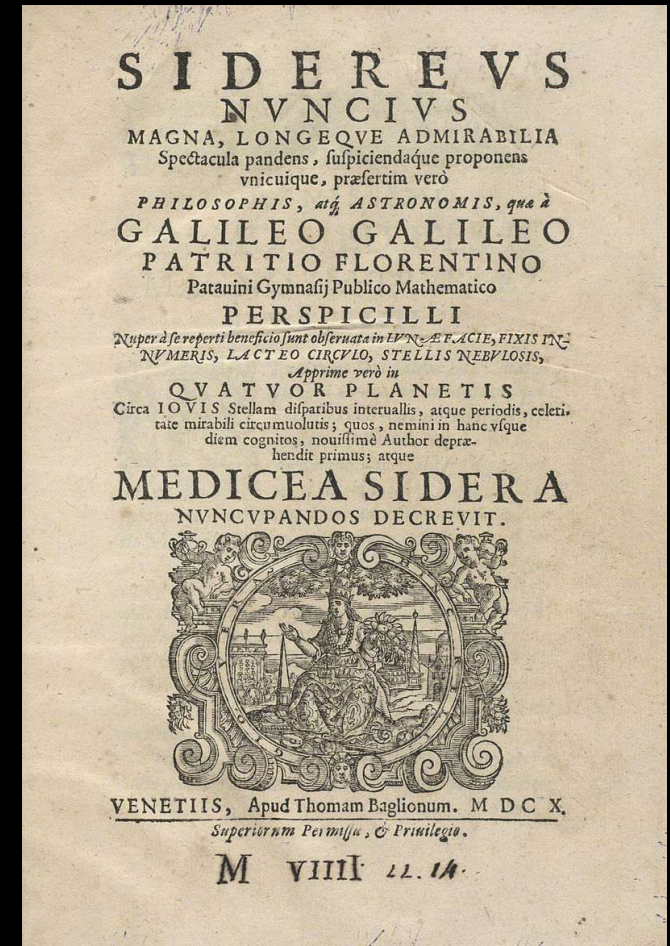


# Galileis observationer in 1609/1610

- Galileo forsvarede heliocentrismen ud fra sine astronomiske observationer
  - Sidereus Nuncius (1610).
- Jeg vil nu invitere jer på en rejse, som har forandret verden



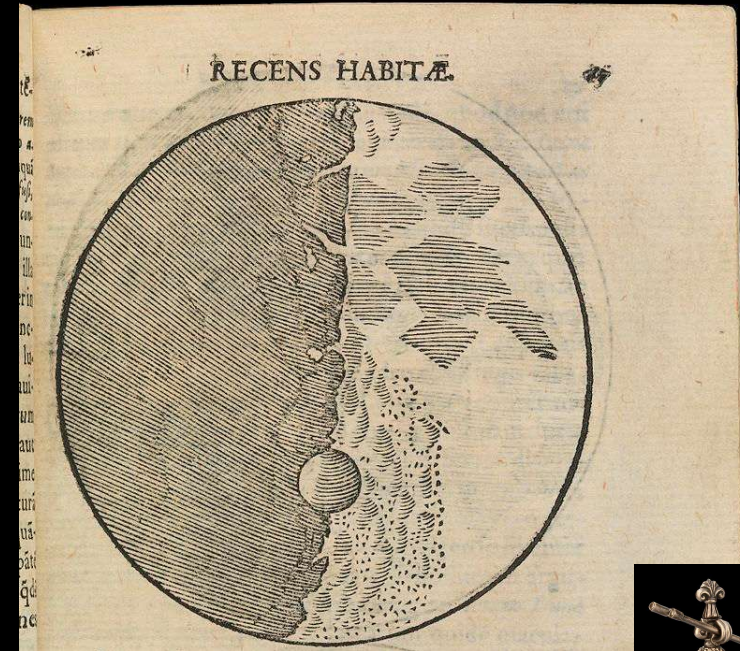
[https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo\\_Galilei](https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei)





# Galileis observationer in 1609/1610: Månen

- Galilei påstod at skyggernes årsag er bjerge og kratere
  - Galilei kunne måle deres højde
- Altså: Månen var ikke en perfekt kugle, som Aristoteles hævdede!





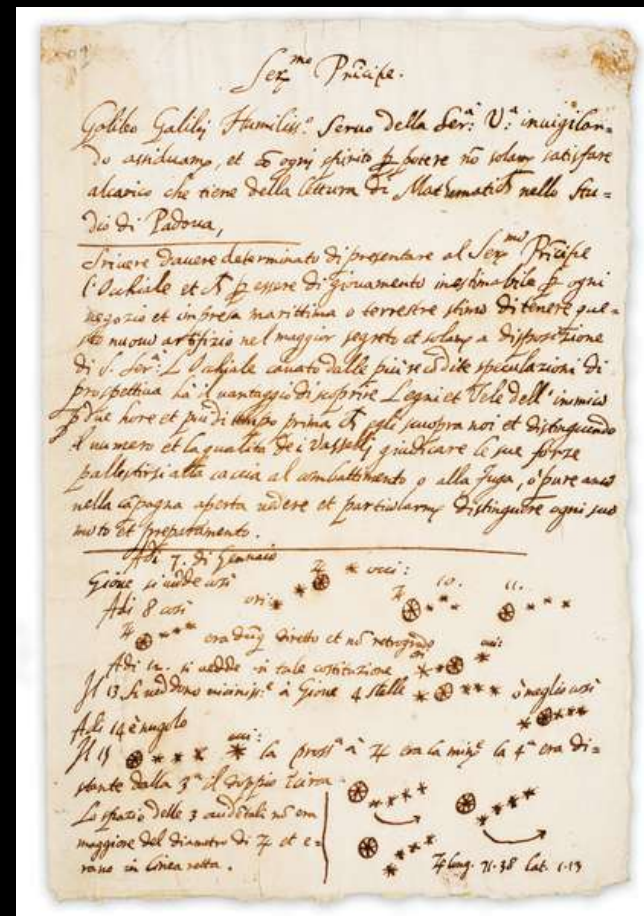
# Galileis observationer i 1609/1610: Jupiter

Den 7. januar 1610 observerede Galileo med sit teleskop "tre fiksstjerner, helt usynlige på grund af deres lille størrelse", som alle lå tæt på Jupiter og på en lige linje gennem den.

Observationer de efterfølgende nætter viste, at disse "stjerner" positioner i forhold til Jupiter ændrede sig på en måde, der ville have været uforklarlig, hvis de virkelig havde været fiksstjerner.

Den 10. januar bemærkede Galileo, at en af dem var forsvundet, en observation, som han tilskrev, at den var skjult bag Jupiter.

Oversæt fra: [https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo\\_Galilei](https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei)



Manuskript med Galileis observationer af Jupiter

<https://eu.wikipedia.org/wiki/Planeta>

## Hvad var disse "fiksstjerner"?



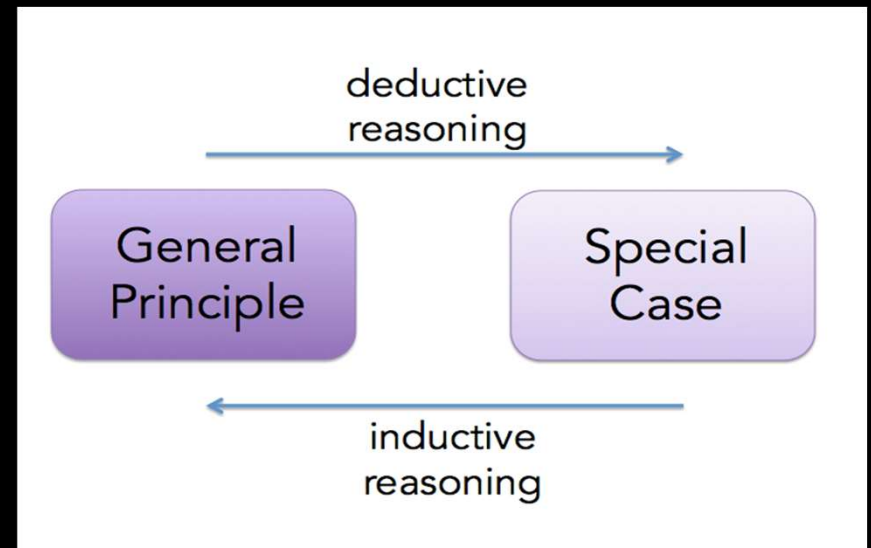
Manuskript med Galileis observationer af Jupiter

# Induktion og deduktion

Ved induktion observerer man enkelte tilfælde (specialtilfælde) og konkluderer noget generelt (generalisering).

[https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion\\_\(metode\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion_(metode))

- Meningsmålinger (såsom statistiske metoder generelt) er induktive
  - Typisk interviewer man "kun" en promille af den samlede mængde for at danne et overordnet billede.



<https://courses.lumenlearning.com/englishcomp1/chapter/inductive-and-deductive-reasoning/>



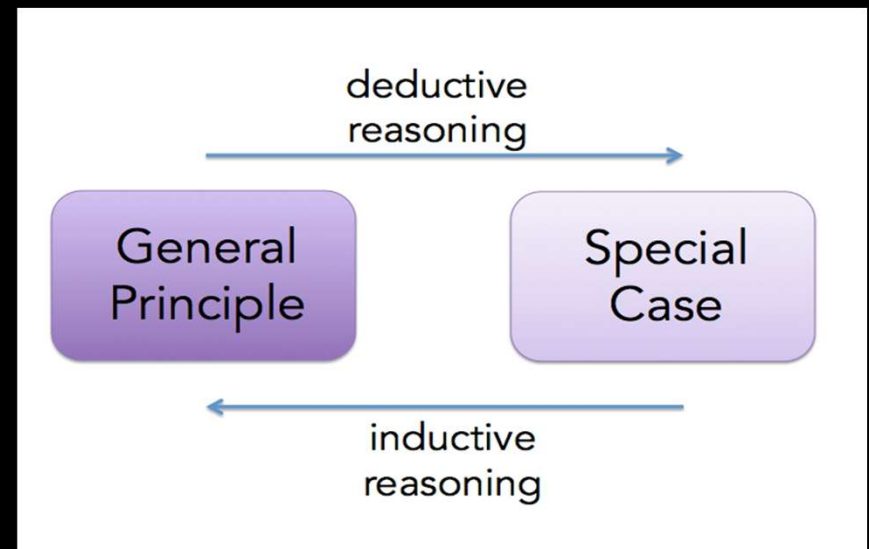
# Induktion og deduktion

Deduktion, i den formelle logik en udledning af et udsagn (konklusionen) ud fra andre udsagn (præmisserne) i overensstemmelse med logiske slutningsregler .



- Syllogisme

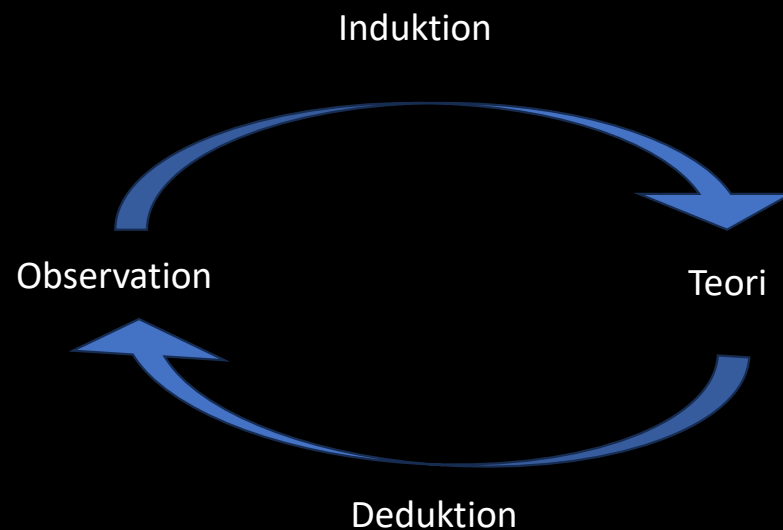
- 1. præmis: Alle mennesker er fejlbarlige
- 2. præmis: Filosofer er mennesker
- Konklusion: Filosofer er fejlbarlige



<https://courses.lumenlearning.com/englishcomp1/chapter/inductive-and-deductive-reasoning/>

# Videnskaben er ofte en cirkel af induktion og deduktion

- Induktion er brugt til at opstille en mere generel hypotese eller teori
- Fra teorien kan man udlede nye hypoteser, og man kan prøve at verificere dem



# Bertholt Brecht: Galileis liv



ASTRONOMER: Men der er han. Han forsker, som han plejer. Der sidder han og kigger gennem det djævlerør... Principiis obsta! Hele problemet begyndte for mange år siden, da vi begyndte at bruge Kopernikus' tabeller - en kætter - til at beregne ting som solårets længde, datoerne for sol- og måneformørkelser og himmellegemernes positioner.

EN MUNK: Jeg spørger dig: Hvad er bedst, at få en måneformørkelse tre dage for sent eller, en gang for alle at gå glip af den evige frelse?

EN MEGET TYND MUNK (*træder frem med en åben bibel og stikker fanatisk sin finger på en passage*): Hvad står der i bogen? "Sol, bliv stående på Gibeon, og du, måne, i Ajalons dal." Hvordan kan solen stå stille, hvis den aldrig bevæger sig, som disse kættere hævder? Lyver Bogen?

ASTRONOMER: Nej, og det er derfor, vi går væk. Ja, der er fænomener, der forvirrer os astronomer, men skal mennesket forstå alt? (*Går ud*)

## Argumenterer den tynde munk deduktivt eller induktivt?

Ved induktion observerer man enkelte tilfælde (specialtilfælde) og konkluderer noget generelt (generalisering).

[https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion\\_\(metode\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion_(metode))

Deduktion, i den formelle logik en udledning af et udsagn (konklusionen) ud fra andre udsagn (præmisserne) i overensstemmelse med logiske slutningsregler.



EN MEGET TYND MUNK (*træder frem med en åben bibel og stikker fanatisk sin finger på en passage*): Hvad står der i bogen? "Sol, bliv stående på Gibeon, og du, måne, i Ajalons dal." Hvordan kan solen stå stille, hvis den aldrig bevæger sig, som disse kættere hævder? Lyver Bogen?



Quiz: Hvilke udsagn er deduktive, hvilke er induktive, hvilke er måske blandet, hvilke er rigtige og hvilke er forkerte?

- Fordi alle mennesker er dødelige og fordi Sokrates er et menneske, derfor er Sokrates dødelig
- Jeg har bestået alle mine eksamener, derfor vil jeg også bestå den næste eksamen.
- At ryge øger risikoen for at dø. Jeg ryger ikke. Derfor kan jeg ikke dø.
- A er et punkt på en cirkel. A har en afstand af 2cm til cirkelns centrum. B er et punkt på den samme cirkel. Derfor har B også en afstand af 2cm til cirkelns centrum.
- Med Newtons tre love kan det bevises, at hvis man observerer en person, som bevæger sig i en togvogn med hastighed 5km/h og toget bevæger sig med hastighed 100km/h i den samme retning som personen bevæge sig, så vil en observatør fra perronen se, at personen bevæger sig med hastighed 105km/h
- Det har regnet hele ugen, derfor vil det også regne i morgen

# Galileis første retssag

- En planet omkredset af mindre planeter var ikke i overensstemmelse med den aristoteliske kosmologi.
- Mange lærde nægtede i første omgang at tro på, at Galileo kunne have opdaget noget sådant.
- Problemet blev forværret af, at andre astronomer havde svært ved at bekræfte Galileis observationer (demo-effekten).
  - Da han demonstrerede teleskopet i Bologna, kæmpede de fremmødte med at se månerne.
  - Nogle mente at månerne blot var en intern defekt i instrumentet, og at Galileis fantasi var løbet af med ham.



Solsystemets forklaring

<https://www.ancientpages.com/2016/08/25/day-history-galilei-galileo-demonstrates-first-telescope-august-25-1609/>

# Galileis første retssag

Inkquisitionen "blev gjort opmærksom" på Galileo (brev fra Niccolò Lorini):

Alle vores fædre i det fromme Markuskloster føler, at brevet indeholder mange udsagn, som virker anmassende eller mistænkelige, som når det siger, at ordene i Den Hellige Skrift ikke betyder, hvad de siger; *at i diskussioner om naturfænomener bør Skriftens autoritet rangere sidst ...*

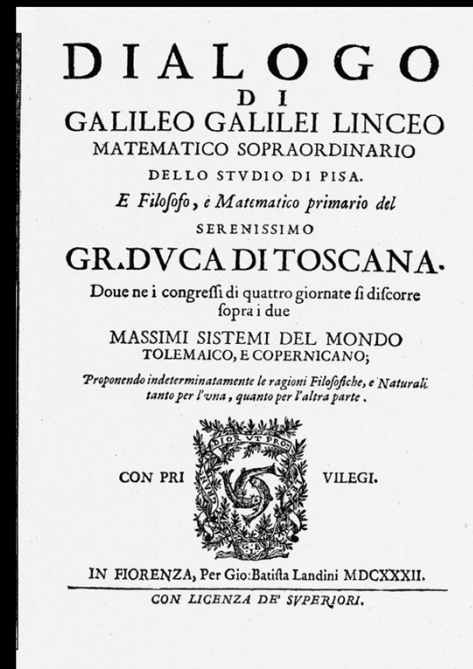
[Galileis tilhængere] tog det på sig *at udlægge Den Hellige Skrift efter deres eget hoved* og på en anden måde end kirkefædrenes almindelige fortolkning...



- Resultatet af den kirkelige undersøgelse:  
Påstanden om, at solen er stationær i universets centrum, er "tåbelig og absurd i filosofien og formelt kættersk, da den mange steder udtrykkeligt modsiger Den Hellige Skrifts mening"
- Pave Paul V beordre Galilei til at opgive de kopernikanske meninger
  - Hvis Galilei modsatte sig dekretet, *ville der blive taget stærkere midler i brug.*
  - Kirken forbød ham at "undervise i, forsvare ... eller diskutere" kopernikanismen.

# Galileis anden retssag

- I det næste årti holdt Galileo sig langt væk fra kontroversen.
- Den nye pave Urban VIII bad Galilei om *at give argumenter for og imod heliocentrisme i bogen, og om at være forsigtig med ikke at advokere for heliocentrisme.*
- Dialogen om de to vigtigste verdenssystemer (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) udkom 1632.
- I 1633 blev Galileo fundet "stærkt mistænkt for kætteri" baseret på bogen



Urban VIII. (von Pietro da Cortona, 1627)

[https://de.wikipedia.org/wiki/Urban\\_VIII.](https://de.wikipedia.org/wiki/Urban_VIII.)



# Galileis "Dialogo"

Diskussion mellem to filosoffer og en lægmand:

- *Salviati* argumenterer for den kopernikanske position
- *Sagredo* er en intelligent lægmand, som i begyndelsen er neutral.
- *Simplicio* er en dedikeret tilhænger af Ptolemæus og Aristoteles.
  - Forbilledet var angivelig Simplicius af Kilikien (en kommentator til Aristoteles fra det 6. århundrede),
  - Dobbeltbetydning: da det italienske ord for "simpel" (som i "enfoldig") er "semplice".



# Galileis anden retssag

- Galilei havde gjort sig uvenner med paven, og blev kaldt til Rom for at forsvare sine skrifter i 1632.
- Galileo fastholdt, at han trofast havde holdt sit løfte om ikke at have nogen af de fordømte meninger.
- I juli 1633 blev han truet med tortur, hvis han ikke fortalte sandheden.

Oversæt fra: [https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo\\_affair](https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_affair)



Jeg, Galilei Galileo, professor i matematik og fysik i Florens, afsværger, had jeg har doceret, at solen er verdens centrum og ubevægelig på sin plads, og at jorden ikke er i centrum og ej ubevægelig. Jeg afsværger at jeg forbander og forkaster af et redeligt hjerte og med uhyklet tro alle disse fejlmeninger og kætterier, ligesom enhver anden menig, som er imod den hellige kirke.

Bertholt Brecht, Galileis liv



Solsystemets forklaring



[https://en.wikipedia.org/wiki/Rack\\_\(torture\)#/media/File:T](https://en.wikipedia.org/wiki/Rack_(torture)#/media/File:T)

Den moderne videnskabs fremkomst



BUSINESS

Los Angeles Times, Feb. 13, 2025

## Column: Trump's assault on science will make Americans dumber and sicker



- “Powerful people will tend to use their authority to ... suppress inconvenient opposition,” Pinker said. “You try to set up the game of science so that the truth will out despite this ugly side of human nature.”
- Anti-science ideology tends to protect powerful economic incumbents. Those who call global warming a “hoax,” including Trump, are advancing the interests of fossil fuel companies; the decades-long effort to cast doubt on the links between smoking and disease profited the tobacco industry.
- Trump’s actions threaten to trigger a brain drain from the U.S., as researchers in important laboratories have begun looking for jobs abroad or started to field recruitment offers.



# Efterspil: Galileis retssag

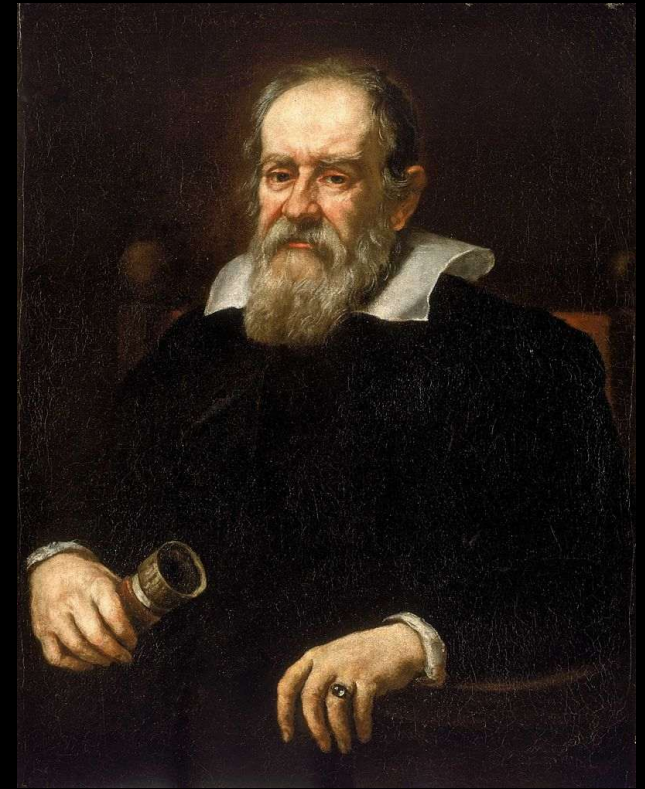
- Efter 13 års kommissionsundersøgelse erkendte pave Johannes Paul II i 1992, at det var forkert at dømme Galilei.
- Men hans største præstation var naturens matematisering (det kommer nu)
- Han er kendt som "den moderne fysiks skaber"

"Vatican Science Panel Told By Pope: Galileo Was Right" – *New York Times*, Nov 1, 1992.

"Vatican Finds Galileo 'Not Guilty'" – *Washington Post*, Nov 1, 1992.

"Vatican admits Galileo was right" – *New Scientist*, Nov 7, 1992.

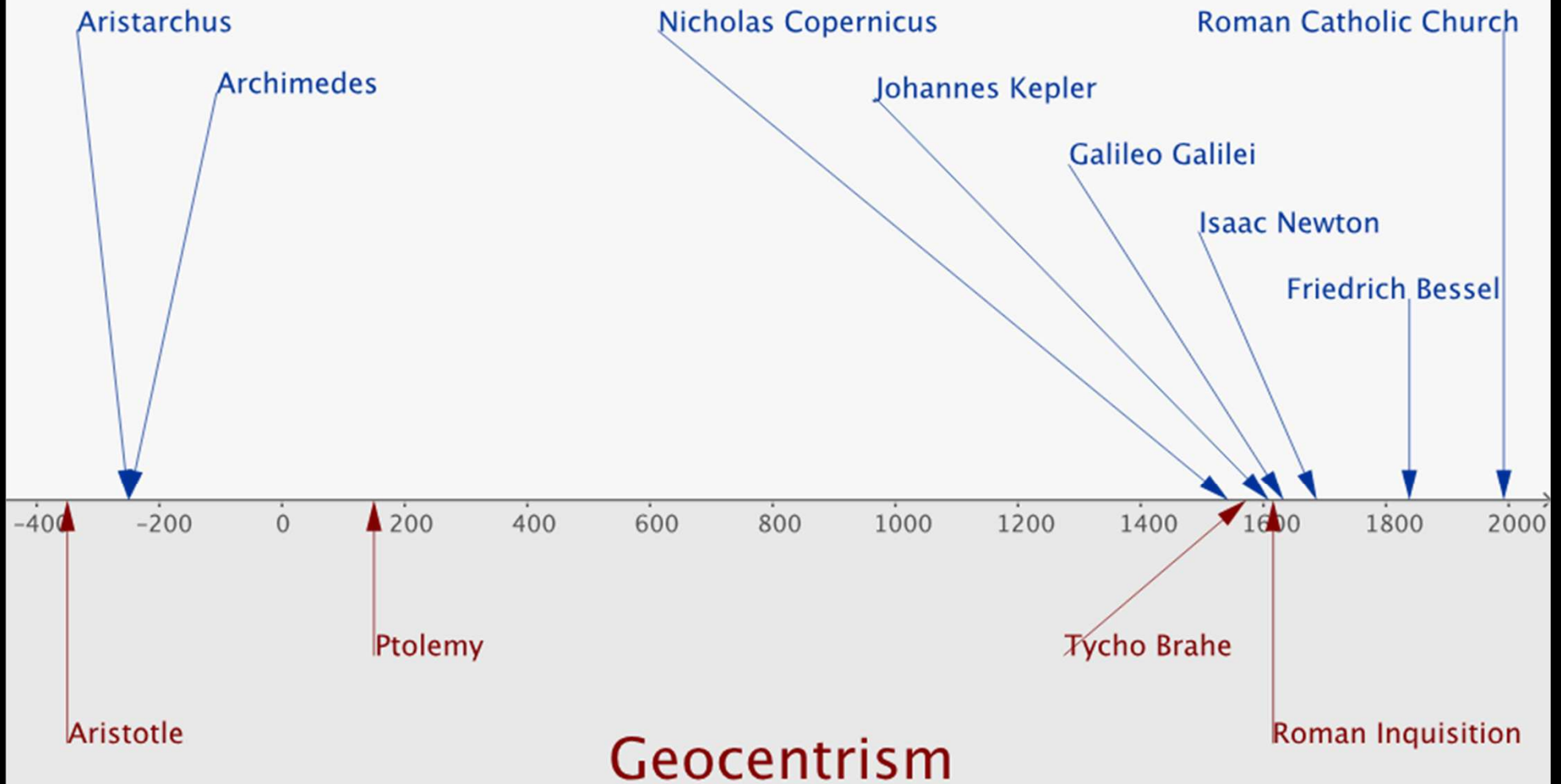
<https://historyforatheists.com/2025/03/galileo-pope-apologise/>



Galileo Galilei  
(1564 - 1641)



# Heliocentrism



# Øvelse

- Læsemateriale
  - Introduction
  - Background to the Scientific Revolution
  - Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
  - The Scientific Method
  - Science and Religion in the Seventeenth Century
- Afsnittet "Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy" is a good summary of the main lecture, men skal IKKE læses

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

## CHAPTER

# 16

### *Toward a New Heaven and a New Earth: The Scientific Revolution and the Emergence of Modern Science*



#### CHAPTER OUTLINE

- Background to the Scientific Revolution
- Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy
- Advances in Medicine
- Women in the Origins of Modern Science
- Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
- The Scientific Method
- Science and Religion in the Seventeenth Century
- The Spread of Scientific Knowledge
- Conclusion

#### FOCUS QUESTIONS

- What developments during the Middle Ages and Renaissance contributed to the Scientific Revolution of the seventeenth century?
- What did Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton contribute to a new vision of the universe, and how did it differ from the Ptolemaic conception of the universe?
- What role did women play in the Scientific Revolution?
- What problems did the Scientific Revolution present for organized religion, and how did both the church and the emerging scientists attempt to solve these problems?
- How were the ideas of the Scientific Revolution disseminated, and what impact did they have on society?

**I**N ADDITION to the political, economic, social, and international crises of the seventeenth century, we need to add an intellectual one. The Scientific Revolution questioned and ultimately challenged conceptions and beliefs about the nature of the external world and reality that had crystallized into a rather strict orthodoxy by the Late Middle Ages. Derived from the works of ancient Greeks and Romans and grounded in Christian thought, the medieval worldview had become a formidable one. No doubt, the breakdown of Christian unity during the Reformation and the subsequent religious wars had created an environment in which Europeans had become accustomed to challenging both

# Ledende spørgsmål

- Hvad drev det teknologiske fremskridt i middelalderen og renæssancen?
- Er der en forskel sammenlignet med nutidens organisation af videnskab og teknologi?
- Hvordan ville Descartes erstatte den bibelske autoritet?
- På sides 477 findes citater af to nøgleargumenter i Descartes' filosofi
  - Formulér dem
  - Giver de mening?
- Pascal og Spinoza forsøger begge at forsoner religion og videnskab med hinanden
  - Hvad er deres tilgang?
  - Hvordan adskiller deres tilgang sig fra kirkernes tilgang

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

## CHAPTER

# 16

### *Toward a New Heaven and a New Earth: The Scientific Revolution and the Emergence of Modern Science*



#### CHAPTER OUTLINE

- Background to the Scientific Revolution
- Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy
- Advances in Medicine
- Women in the Origins of Modern Science
- Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
- The Scientific Method
- Science and Religion in the Seventeenth Century
- The Spread of Scientific Knowledge
- Conclusion

#### FOCUS QUESTIONS

- What developments during the Middle Ages and Renaissance contributed to the Scientific Revolution of the seventeenth century?
- What did Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton contribute to a new vision of the universe, and how did it differ from the Ptolemaic conception of the universe?
- What role did women play in the Scientific Revolution?
- What problems did the Scientific Revolution present for organized religion, and how did both the church and the emerging scientists attempt to solve these problems?
- How were the ideas of the Scientific Revolution disseminated, and what impact did they have on society?

**I**N ADDITION to the political, economic, social, and international crises of the seventeenth century, we need to add an intellectual one. The Scientific Revolution questioned and ultimately challenged conceptions and beliefs about the nature of the external world and reality that had crystallized into a rather strict orthodoxy by the Late Middle Ages. Derived from the works of ancient Greeks and Romans and grounded in Christian thought, the medieval worldview had become a formidable one. No doubt, the breakdown of Christian unity during the Reformation and the subsequent religious wars had created an environment in which Europeans had become accustomed to challenging both

# Åbne spørgsmål

Hvordan kunne man med udgangspunkt i evolutionsteorien argumentere mod Descartes' påstand? (max 30 ord)

*And since it is no less contradictory that the more perfect should result from, and depend on, the less perfect than that something should proceed from nothing, it is equally impossible I should receive it from myself. Thus we are committed to the conclusion that it has been placed in me by a nature which is veritably more perfect than I am, and which has indeed within itself all the perfections of which I have any idea, that is to say, in a single word, that is God*

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

## CHAPTER

# 16

### Toward a New Heaven and a New Earth: The Scientific Revolution and the Emergence of Modern Science



#### CHAPTER OUTLINE

- Background to the Scientific Revolution
- Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy
- Advances in Medicine
- Women in the Origins of Modern Science
- Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
- The Scientific Method
- Science and Religion in the Seventeenth Century
- The Spread of Scientific Knowledge
- Conclusion

#### FOCUS QUESTIONS

- What developments during the Middle Ages and Renaissance contributed to the Scientific Revolution of the seventeenth century?
- What did Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton contribute to a new vision of the universe, and how did it differ from the Ptolemaic conception of the universe?
- What role did women play in the Scientific Revolution?
- What problems did the Scientific Revolution present for organized religion, and how did both the church and the emerging scientists attempt to solve these problems?
- How were the ideas of the Scientific Revolution disseminated, and what impact did they have on society?

**I**N ADDITION to the political, economic, social, and international crises of the seventeenth century, we need to add an intellectual one. The Scientific Revolution questioned and ultimately challenged conceptions and beliefs about the nature of the external world and reality that had crystallized into a rather strict orthodoxy by the Late Middle Ages. Derived from the works of ancient Greeks and Romans and grounded in Christian thought, the medieval worldview had become a formidable one. No doubt, the breakdown of Christian unity during the Reformation and the subsequent religious wars had created an environment in which Europeans had become accustomed to challenging both